AVT-3C 벽면 로봇 + Zaber XY 스테이지 직선 마킹 (Simulink ↔ ROS 2, 펜 기구학 보상)

- 작성: 충남대학교 자율운항시스템공학과 윤원근 교수

- 저장소: https://github.com/wkyouncnu/AVT3C-XY-Stage-Pen
- 매뉴얼(PDF): docs/manual/AVT3C_XY_Stage_Pen.pdf

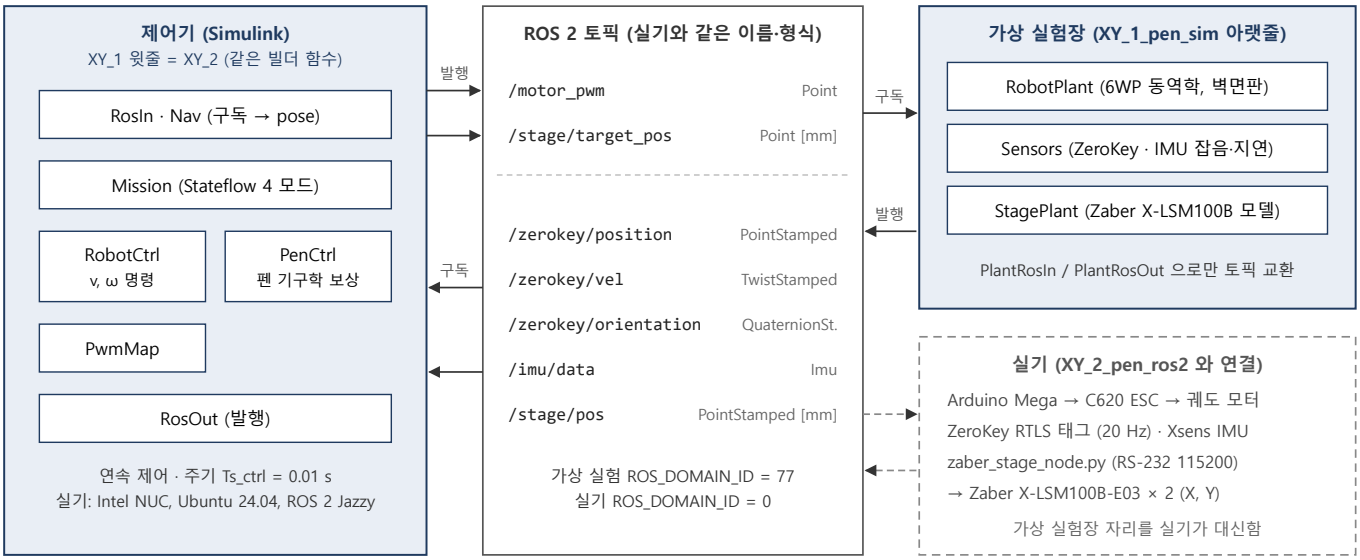


그림 1. 시스템 구성

목차

1. 개요
2. 통신 구조
3. 제어기 계층 구조
4. 수학적 정식화
5. 운동모델
6. Simulink 모델 구성
7. 설치
8. 실행
9. 프로그램별 입출력
10. 검증
11. 설계 선택 비교
12. 실장비 적용
13. 문제 해결
14. 확인 필요 사항

---

1. 개요

1.1 목적

- 수직 철판 벽에 자석으로 붙는 궤도형 로봇 AVT-3C 위에 Zaber X-LSM100B 두 축 XY 스테이지를 얹고, 스테이지 끝 마커로 벽에 직선 하나를 그음
- 로봇(macro)은 진행과 큰 범위 이동을 맡고, 스테이지(micro)는 직선에서 벗어난 횡오차와 heading 오차를 지움
- 가상 실험 모델과 실기 모델이 같은 ROS 2 토픽 이름·메시지 형식을 쓰므로 시뮬레이션의 제어기를 그대로 실기에 연결함

1.2 주요 사양

항목	값	근거
그릴 직선	A = (0.30, 0.70) m → B = (0.30, −0.50) m, 수평 1.2 m	`XY_setup.m` 2 절
로봇	AVT-3C 궤도형, 외형 420 × 343 × 100 mm	CAD STL
스테이지	Zaber X-LSM100B-E03 × 2 (X 아래 축, Y 위 축), 배치 3안 (펜 = 로봇 중심)	데이터시트, CAD
스테이지 행정 · 최고속도	101.6 mm · 104 mm/s	데이터시트
위치 센서	ZeroKey RTLS 태그 1개 (로봇), 약 20 Hz	실기 구성
heading 센서	Xsens IMU `/imu/data` (상대 요각, 철판이라 자력계 사용 불가)	실기 구성
제어기 주기 · 운동모델 적분 스텝	0.01 s (100 Hz) · 0.5 ms	실기 Simulink 와 같음 · 4.3 절
직선 구간 속도	30 mm/s (펜 다운 약 39.3 s)	`v_ref`
결과 (기준 조건)	펜 횡오차 RMS 1.17–1.18 mm, 최대 3.6–4.0 mm	10 장
스테이지 없이 로봇만	펜 횡오차 RMS 14.45 mm, 최대 19.3 mm	10 장

1.3 외부 인터페이스

구분	내용
제어기 입력	`/zerokey/position`, `/zerokey/vel`, `/imu/data`, `/stage/pos`
제어기 출력	`/motor_pwm` (로봇), `/stage/target_pos` (스테이지)
스테이지 노드	`zaber_stage_node.py` — `/stage/target_pos` → RS-232 `move abs`, `get pos` → `/stage/pos`
ROS 2 도메인	가상 실험 77, 실기 0

1.4 저장소 구성

```
├── README.md                  이 문서 (원본)
├── docs/img/                  다이어그램 SVG, 수식 그림 PNG (src/make_fig_math.m)
├── docs/manual/               README 에서 생성한 PDF
├── 1_시뮬레이션/
│   ├── XY_setup.m             파라미터 (먼저 실행)
│   ├── build_xy_models.m      모델 생성기 – 두 .slx 는 이것으로만 만듦
│   ├── XY_1_pen_sim.slx       가상 실험 (제어기 + 운동모델 + 센서, ROS 2 루프백)
│   ├── XY_2_pen_ros2.slx      실기 (제어기만)
│   ├── XY_1_pen_sim_v2.slx, XY_2_pen_ros2_v2.slx   2 판: 실기 내부 PI 포함 (12.2 절)
│   ├── XY_run_all.m           설정 → 빌드 → 실행 → 그림 → 동영상
│   ├── XY_compare.m           설계 선택 비교 (11 장), XY_compare_plot.m
│   ├── XY_animate.m           Run 버튼 실시간 대시보드, XY_stop.m (StopFcn: 결과 그림)
│   ├── XY_record_live.m       대시보드 동영상 (실행 뒤 기록 재생, 화면 밖 렌더링)
│   ├── XY_plot.m              결과 그림
│   ├── img/                   모델 그림, 결과 그래프
│   └── video/                 결과 동영상
├── 3_로봇탑재코드/zaber_stage_node.py
└── _tools/                    Simulink 정리·검사 도구 (paint_roles, check_lines, check_flow, check_tags …)
```

---

2. 통신 구조

2.1 토픽

토픽	형식	발행 → 구독	주기	내용
`/zerokey/position`	geometry_msgs/PointStamped	센서 → 제어기	20 Hz	태그 월드 좌표 [m]. x = 벽 수평(왼쪽 +), z = 높이
`/zerokey/vel`	geometry_msgs/TwistStamped	센서 → 제어기	20 Hz	태그 속도 [m/s] (linear.x, linear.z 사용)
`/zerokey/orientation`	geometry_msgs/QuaternionStamped	센서 → (실기 모델)	20 Hz	ZeroKey INS 자세. 이 제어기는 사용하지 않음, 실기 모델 호환용
`/imu/data`	sensor_msgs/Imu	센서 → 제어기	100 Hz	orientation 쿼터니언 → 요각
`/stage/pos`	geometry_msgs/PointStamped	스테이지 노드 → 제어기	20 Hz	스테이지 X, Y [mm]
`/motor_pwm`	geometry_msgs/Point	제어기 → 로봇	100 Hz	x = 왼쪽, y = 오른쪽 PWM count (중립 1500 ± 400)
`/stage/target_pos`	geometry_msgs/Point	제어기 → 스테이지 노드	100 Hz	목표 X, Y [mm] (노드가 25 Hz 로 솎아 전송)
`/stage/cmd_vel`, `/stage/stop`	Vector3, Empty	보조 → 스테이지 노드	필요 시	속도 명령 (워치독 0.5 s), 정지

- 가상 실험에서 운동모델·센서·스테이지 모델은 위 토픽을 실제로 발행하고, 제어기는 구독만 함
- 따라서 제어기는 참값(`q_true` , `x_s`)을 보지 못하고 실기와 같은 정보만으로 동작함

2.2 좌표 규약

기호	정의
p_1	world z, 높이 (천장 +)
p_2	world x, 수평 (벽 정면에서 왼쪽 +)
ψ	p_1 축에서 p_2 축으로 도는 각 (천장 방향 0, 왼쪽 +90°)
바디	x_B 전진, y_B 좌측. $R(\psi) = [\cos\psi\ -\sin\psi;\ \sin\psi\ \cos\psi]$ 가 바디 → 벽면
스테이지	축 1 = x_B, 축 2 = y_B, 단위 mm, 중앙 s_c = 50.8 mm

- 실기 Simulink 의 `plane_project` 와 같은 규약

---

3. 제어기 계층 구조

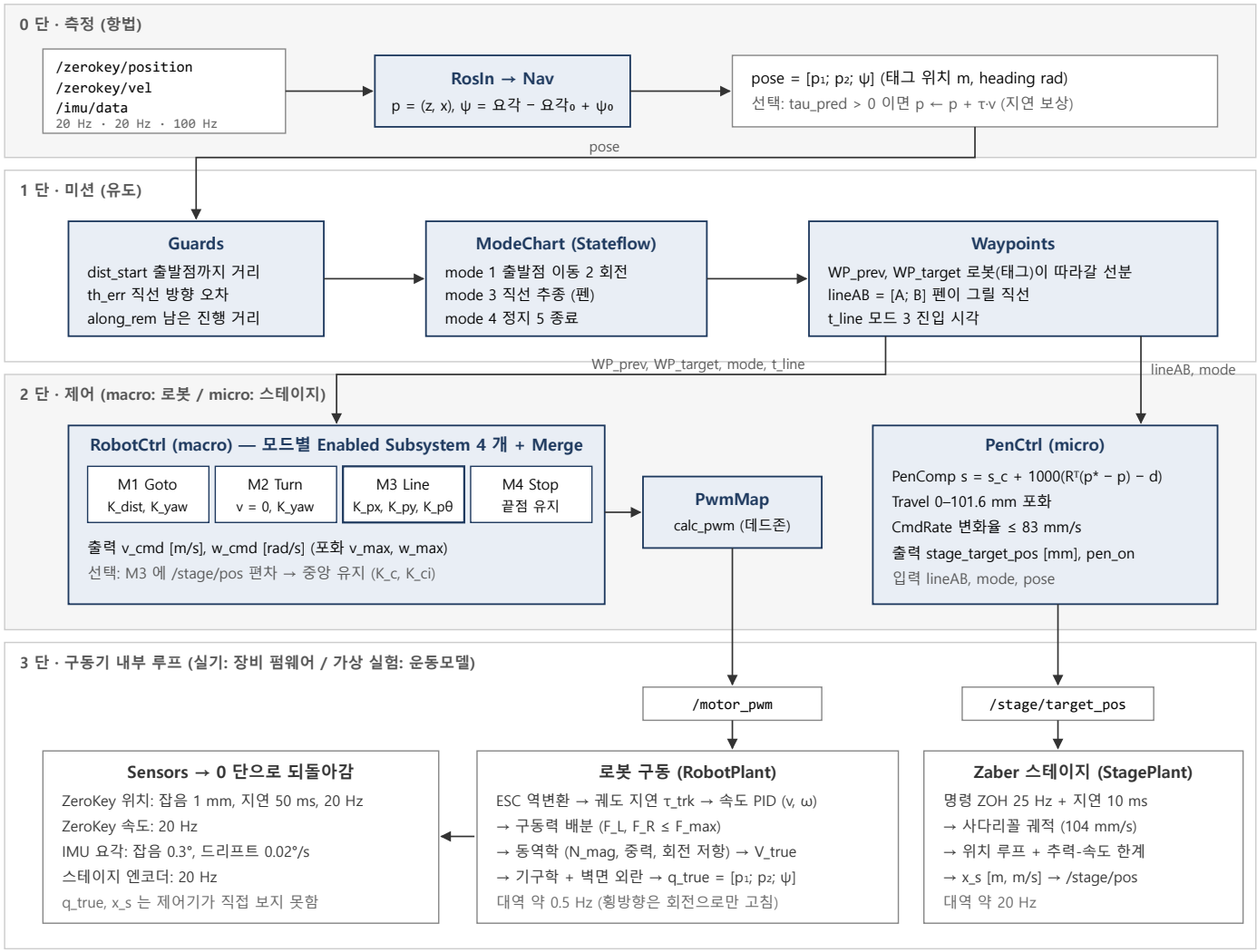


그림 2. 제어기 계층 구조와 단별 신호

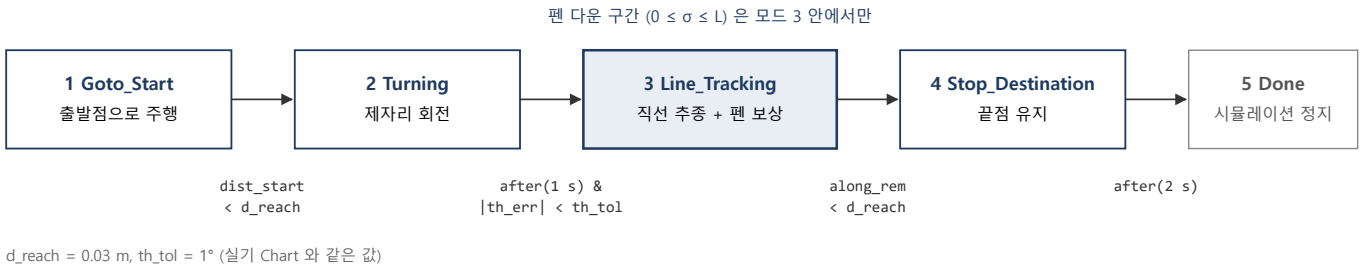
3.1 단별 역할

단	블록	입력	출력	주기
0 측정	RosIn → Nav	ZeroKey 위치·속도, IMU 쿼터니언	`pose` = [p₁; p₂; ψ]	0.01 s
1 미션	Guards → ModeChart → Waypoints	`pose`	`mode`, `WP_prev`, `WP_target`, `t_line`, `lineAB`	0.01 s
2 macro	RobotCtrl → PwmMap → RosOut	`WP_*`, `mode`, `t_line`, `pose`, `stage_pos_meas`	`v_cmd`, `w_cmd` → `/motor_pwm`	연속 / 0.01 s 발행
2 micro	PenCtrl → RosOut	`lineAB`, `mode`, `pose`	`stage_target_pos` → `/stage/target_pos`, `pen_on`	연속 / 0.01 s 발행
3 내부 루프	ESC 속도 루프, Zaber 펌웨어 위치 루프	`/motor_pwm`, `/stage/target_pos`	궤도 속도, 스테이지 위치	장비 내부

3.2 상태 값

이름	크기	단위	위치	의미
`pose`	3	m, m, rad	Nav 출력	측정 태그 위치 [p_1; p_2] + heading ψ
`mode`	1	–	ModeChart	1 출발점 이동, 2 회전, 3 직선 추종, 4 정지, 5 종료
`WP_prev` , `WP_target`	2, 2	m	Waypoints	로봇(태그)이 따라갈 선분의 시작·끝
`lineAB`	4	m	Waypoints	펜이 그릴 직선 [A; B]
`t_line`	1	s	Waypoints	모드 3 진입 시각 (기준점 진행 시작)
`v_cmd` , `w_cmd`	1, 1	m/s, rad/s	RobotCtrl	로봇 속도 명령
`e_cross`	1	m	RobotCtrl M3	로봇 기준점 대비 바디 횡오차
`motor_pwm`	2	count	PwmMap	[왼쪽; 오른쪽]
`stage_target_pos`	2	mm	PenCtrl	스테이지 목표 [X; Y]
`pen_on`	1	–	PenCtrl	펜 다운 ($0 \le \sigma \le L$)
`stage_pos_meas`	2	mm	RosIn	`/stage/pos` 측정값
`q_true` , `V_true`	3, 2	m, rad / m/s, rad/s	RobotPlant	참 자세, 참 속도 (평가용, 제어기는 모름)
`x_t`	4	mm, mm/s	StagePlant	펌웨어 궤적 상태
`x_s`	6	m, m/s, m·s	StagePlant	스테이지 위치·속도·적분 상태
`pen_true` , `e_pen`	2, 1	m	PenTrace	참 펜 위치, 펜 횡오차 (평가)
`pen_nocomp` , `e_nocomp`	2, 1	m	PenTrace	스테이지를 중앙에 고정했을 때의 펜 위치·횡오차

3.3 미션 상태기계



d_reach = 0.03 m, th_tol = 1° (실기 Chart 와 같은 값)

그림 3. ModeChart 전이

모드	제어 법칙 (6WP_sim · 실기 모델과 같은 식)	펜
1 Goto_Start	$v = K_{dist} \cdot d \cdot \max(0, \cos\alpha)$, $\omega = K_{yaw} \cdot \alpha + 0.5 \sin\alpha \cos\alpha$	올림, 스테이지 중앙
2 Turning	$v = 0$, $\omega = K_{yaw} \cdot \Delta\theta$	올림
3 Line_Tracking	시간 기준점 $x_r = WP_{prev} + v_{ref}(t - t_{line})u$, 바디 오차 $e = R^T(\theta)(x_r - p)$: $v = v_{ref}\cos e_\theta + K_{px} e_x$, $\omega = K_{py} e_y + K_{p\theta} \sin e_\theta$	보상, $0 \le \sigma \le L$ 에서 다운
4 Stop_Destination	모드 1 식을 끝점에 대해 계속 적용 ($d < 0.01$ m 에서 $\omega = 0$)	올림

- 로봇이 따라갈 선분 = 펜 직선을 R·d 만큼 평행 이동 + 앞뒤로 `line_pre` 60 mm, `line_post` 40 mm 연장
- 모드 3 에 들어서면 펜 다운 전부터 스테이지를 목표로 보내 시작 과도를 없앰

---

4. 수학적 정식화

- 운동모델은 Zou 등 (2018) [1] 의 궤도차량 동역학, 제어 구조는 Zou [1] 와 Sabiha 등 (2022) [2] 의 외부 기구학 루프 + 내부 속도 루프 형태를 따름
- 벽면 흡착, 중력, 원 논문 식의 부호 오류, 6WP_sim · 실기 모델의 제어 법칙에 맞춰 바꾼 부분은 각 절에 명시함
- 식 번호 (1)–(23) 은 이 문서 안에서만 쓰는 번호임 ((23) 은 12.2 절)

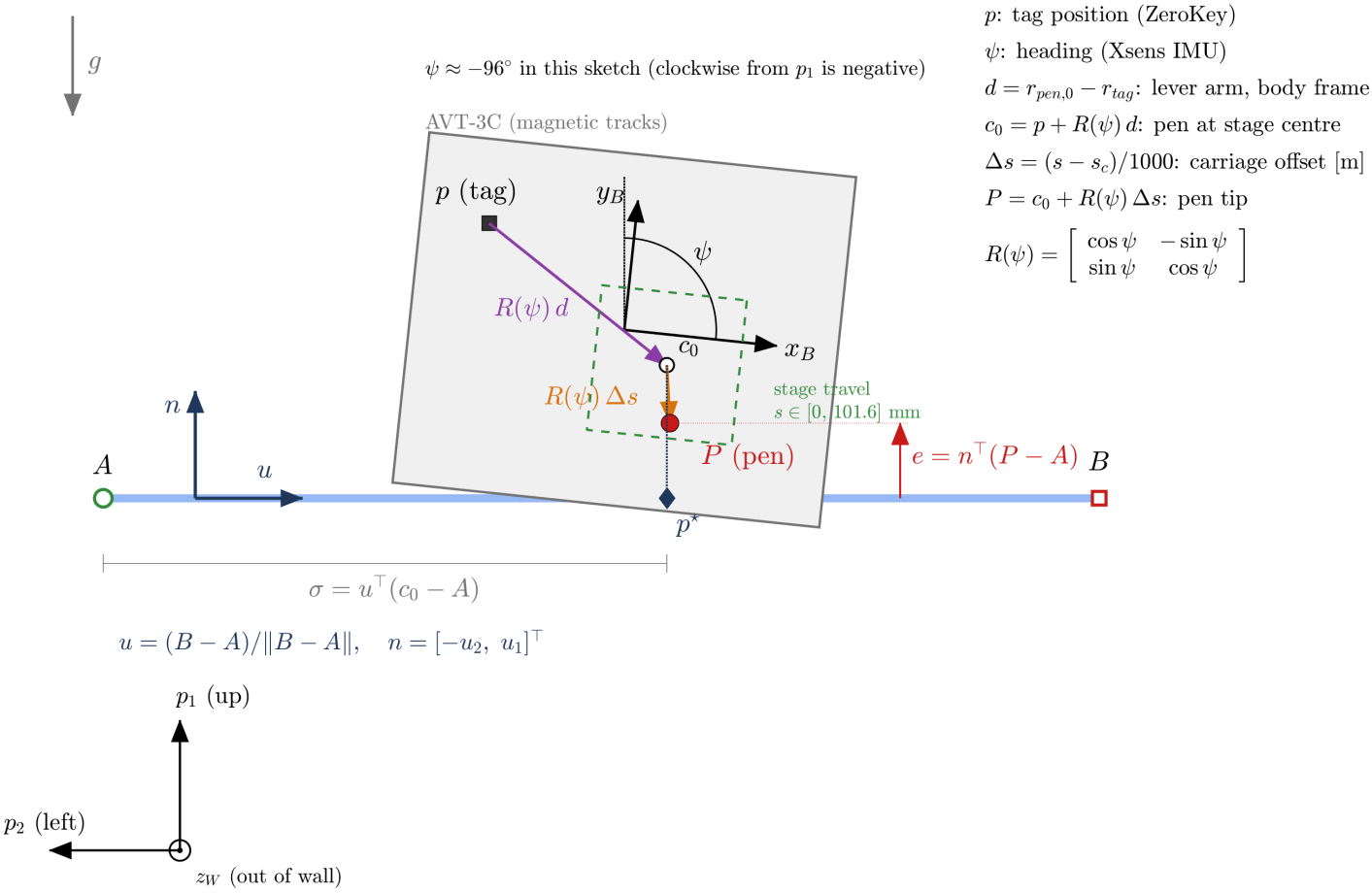


그림 4. 벽면 좌표계와 펜 보상 기하 (레버암·스테이지 크기는 읽기 쉽게 확대, 축척 아님)

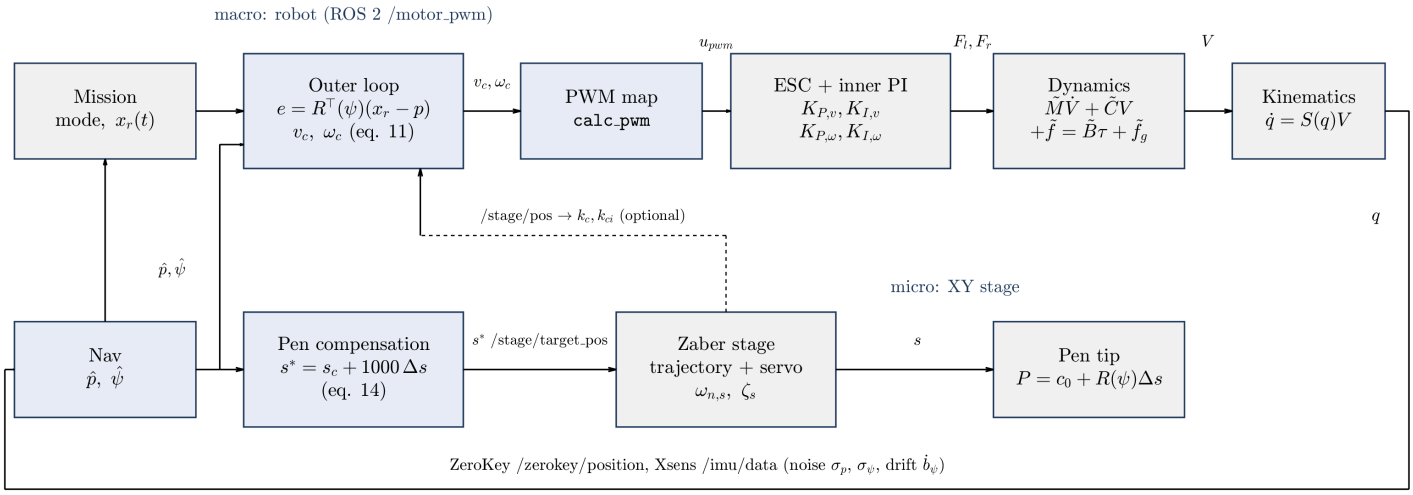


그림 5. 제어 구조 (위: 로봇 macro 루프, 아래: 스테이지 micro 루프, 맨 아래: 측정 되먹임)

4.0 그림 4 읽는 법

그림에서	의미
왼쪽 아래 축	벽면 좌표계 $\mathcal{W}$. 벽을 정면에서 본 그림이므로 p_1 은 위, p_2 는 왼쪽, z_W 는 종이에서 나오는 방향 (⊙)
가로축 방향	그림의 오른쪽은 $-p_2$. 직선 $A \to B$ 는 p_2 가 줄어드는 방향, 즉 오른쪽으로 진행
회색 사각형, x_B, y_B	로봇 차체와 바디 축. 이 그림의 로봇은 $\psi \approx -96°$ (오른쪽을 보고 코가 약간 아래)
검은 사각형 p	ZeroKey 태그. 측정되는 점은 로봇 중심이 아니라 이 점
보라 화살표 $R(\psi)\,d$	태그에서 "스테이지가 중앙일 때의 펜" c_0 (흰 원) 까지의 레버암을 벽면 좌표로 쓴 것
초록 점선 사각형	스테이지 행정 (c_0 를 중심으로 바디 축에 정렬)
주황 화살표 $R(\psi)\,\Delta s$	스테이지 캐리지 이동이 벽면에서 펜을 옮기는 양
빨간 원 P	실제 펜 끝
남색 마름모 $p^\star$	c_0 를 직선에 내린 수선의 발 = 펜 목표
빨간 화살표 e	펜 횡오차. 직선에서 n (위쪽) 방향으로 잰 거리
축척	레버암·스테이지는 읽기 쉽게 확대. 실제 비율은 그림 6 (b) 와 그림 8 (a)

- 그림 4 는 펜이 아직 직선에 닿지 않은 중간 상태 ($P \neq p^\star$) 를 그린 것. 보상이 끝나면 $P = p^\star$

4.1 좌표계

좌표계	원점	축 (오른손 좌표계)	단위	쓰는 곳
벽면 $\mathcal{W}$	ZeroKey 원점 (벽 위 고정점)	p_1 위 (천장), p_2 왼쪽 (벽 정면에서 볼 때), z_W 벽 밖 (보는 사람 쪽)	m	태그 위치 p, 직선 A·B, 펜 P
바디 $\mathcal{B}$	로봇 중심 c	x_B 전진, y_B 왼쪽 (로봇 기준), z_B 벽 밖	m	태그 r_{tag}, 펜 $r_{pen,0}$, 레버암 d
스테이지 $\mathcal{S}$	행정의 모서리 ($s = (0, 0)$)	$X_s \parallel x_B$, $Y_s \parallel y_B$	mm	스테이지 명령 s, 중앙 $s_c = (50.8, 50.8)$

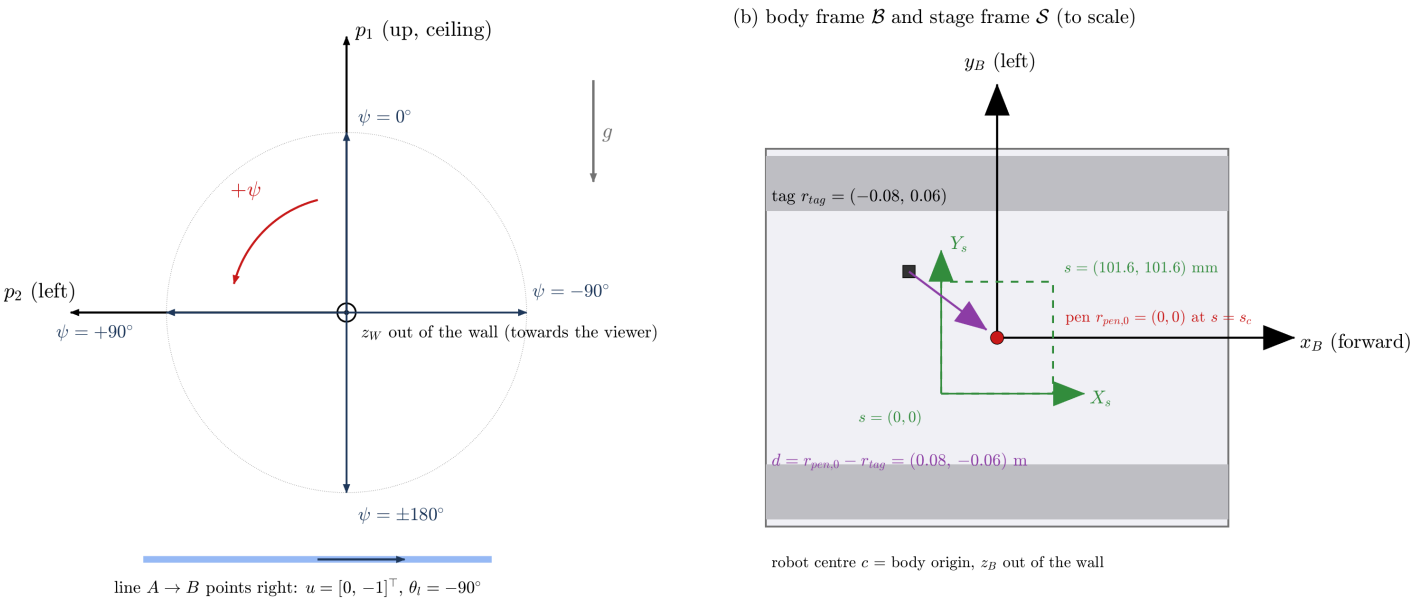


그림 6. (a) 벽면 좌표계와 heading 의 부호, (b) 바디·스테이지 좌표계 (축척대로)

- 오른손 규칙: 화면 오른쪽·위·화면 밖을 (x, y, z) 로 두면 $p_1 = (0, 1, 0)$, $p_2 = (-1, 0, 0)$ 이고 $p_1 \times p_2 = (0, 0, 1) = z_W$ (벽 밖). 바디도 $x_B \times y_B = z_B$ (벽 밖)
- 따라서 (p_1, p_2) 는 "가로 x 오른쪽, 세로 y 위" 인 교과서 평면과 축 이름만 다르고 같은 오른손 평면. 회전행렬도 교과서 형태 그대로 씀 (4.1.2 절)
- 그림에 그릴 때만 화면 좌표 = $(-p_2,\ p_1)$ 로 바꿈 (`XY_plot` , `XY_live`)
- 스테이지 축은 바디 축과 평행이고 원점만 다름: $\Delta s = (s - s_c)/1000$ 은 바디 좌표의 벡터 [m]

4.1.1 heading ψ

- 정의: p_1 축에서 x_B 축까지 z_W 둘레로 잰 각. 벽 정면에서 볼 때 반시계 방향이 $+$

- 범위: $(-\pi, \pi]$, 각 차이는 항상 $\mathbf{wrap}(\cdot)$ 으로 이 범위에 넣음

ψ	x_B (로봇 앞) 이 향하는 곳	y_B (로봇 왼쪽) 이 향하는 곳	이 과제에서
$0°$	위 (천장)	왼쪽	–
$+90°$	왼쪽	아래	–
$-90°$	오른쪽	위	직선 추종 (모드 3) 중 heading
$\pm 180°$	아래	오른쪽	–

- 그릴 직선 $A = (0.30,\ 0.70) \to B = (0.30,\ -0.50)$: $u = (B-A)/\|B-A\| = [0,\ -1]^\top$ (오른쪽), 직선 각 $\theta_l = \mathrm{atan2}(u_2, u_1) = -90°$, 법선 $n = Ju = [1,\ 0]^\top$ (위)
- 따라서 직선 추종 중 로봇의 왼쪽 (y_B) 이 천장을 향하고, 스테이지 Y_s 가 늘면 펜이 위로 감

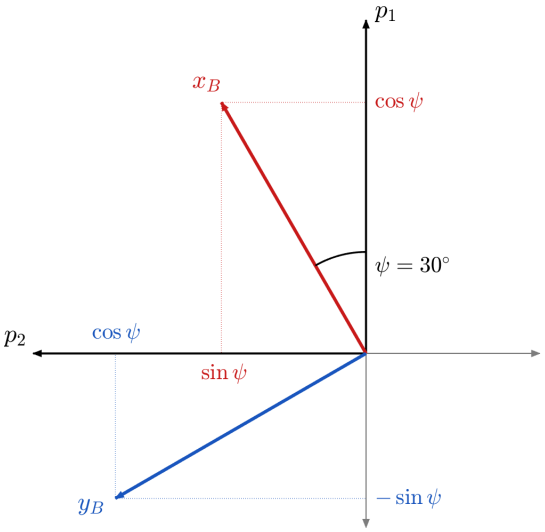
4.1.2 회전행렬 유도

x_B 는 p_1 축을 ψ 만큼 반시계로 돌린 단위벡터이고, y_B 는 x_B 를 다시 $+90°$ 돌린 벡터.

$$x_B^{\mathcal{W}} = \begin{bmatrix}\cos\psi \\ \sin\psi\end{bmatrix}, \qquad y_B^{\mathcal{W}} = \begin{bmatrix}\cos(\psi+90°) \\ \sin(\psi+90°)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\sin\psi \\ \cos\psi\end{bmatrix}$$

바디 좌표로 $v^{\mathcal{B}} = [a,\ b]^\top$ 인 벡터는 "앞으로 a, 왼쪽으로 b" 이므로 벽면 좌표로는 두 축벡터의 합.

$$v^{\mathcal{W}} = a\,x_B^{\mathcal{W}} + b\,y_B^{\mathcal{W}} = \underbrace{\begin{bmatrix}x_B^{\mathcal{W}} & y_B^{\mathcal{W}}\end{bmatrix}}_{R(\psi)} \begin{bmatrix}a \\ b\end{bmatrix}, \qquad R(\psi) = \begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi\end{bmatrix}, \qquad J = R(90°) = \begin{bmatrix}0 & -1 \\ 1 & 0\end{bmatrix} \tag{1}$$



x_B in $\mathcal{W}$: $\begin{bmatrix}\cos\psi \\ \sin\psi\end{bmatrix}$, y_B in $\mathcal{W}$: $\begin{bmatrix}-\sin\psi \\ \cos\psi\end{bmatrix}$

$$R(\psi) = \begin{bmatrix} x_B & y_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\psi & -\sin\psi \\ \sin\psi & \cos\psi\end{bmatrix}$$

body $\to$ wall: $v^{\mathcal{W}} = R(\psi)\,v^{\mathcal{B}} = a\,x_B + b\,y_B$, $v^{\mathcal{B}} = [a,\ b]^\top$

wall $\to$ body: $v^{\mathcal{B}} = R^\top(\psi)\,v^{\mathcal{W}}$ $\quad (R^\top R = I)$

check, $\psi = -90°$ (driving right along $A \to B$):

$R = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ -1 & 0\end{bmatrix}$: $x_B \mapsto [0,\ -1]^\top$ (right), $y_B \mapsto [1,\ 0]^\top$ (up)

so a stage move $+\Delta s_Y$ (body left) moves the pen up the wall

wall frame seen from the front: p_1 up, p_2 left; ψ counter-clockwise from p_1

그림 7. 회전행렬의 열 = 벽면 좌표로 쓴 바디 축 ($\psi = 30°$ 예). 빨강 x_B, 파랑 y_B 와 그 성분

성질	식	쓰는 곳
바디 → 벽면	$v^{\mathcal{W}} = R(\psi)\,v^{\mathcal{B}}$	레버암 Rd, 캐리지 이동 $R\Delta s$ (식 (13))
벽면 → 바디	$v^{\mathcal{B}} = R^\top(\psi)\,v^{\mathcal{W}}$ ($R^\top R = I$, $\det R = 1$)	스테이지 명령 Δs (식 (14)), 바디 오차 e_x, e_y (식 (11a))
각 합성	$R(\alpha)R(\beta) = R(\alpha+\beta)$, $R^\top(\psi) = R(-\psi)$	식 (15) 의 $R^\top(\psi)\,n = R(\theta_l + 90° - \psi)\,e_1$
미분	$\dot R = \dot\psi\,\partial R/\partial\psi = \omega JR$	오차 전파 (식 (20))
$+90°$ 회전	Jv = v 를 왼쪽으로 돌린 벡터, $J^\top J = I$, $J^2 = -I$	직선의 왼쪽 법선 $n = Ju$

검산 ($\psi = -90°$, 직선 추종 중)

$$R(-90°) = \begin{bmatrix}0 & 1 \\ -1 & 0\end{bmatrix}: \quad R\begin{bmatrix}1 \\ 0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 \\ -1\end{bmatrix}\ (\text{앞} = \text{오른쪽}), \qquad R\begin{bmatrix}0 \\ 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 \\ 0\end{bmatrix}\ (\text{왼쪽} = \text{위})$$

- 바디 왼쪽 1 mm 의 캐리지 이동 ($\Delta s_Y = +0.001$) 은 벽에서 펜을 위 ($+p_1$) 로 1 mm 옮김
- 거꾸로 벽에서 위로 1 mm ($[0.001,\ 0]^\top$) 는 $R^\top$ 을 곱해 바디 $[0,\ 0.001]^\top$, 즉 Y_s +1 mm

4.1.3 기호

기호	읽는 법	정의	단위
$p_1,\ p_2$	피 원, 피 투	벽면 좌표. p_1 = 높이 (천장 +), p_2 = 수평 (벽 정면에서 왼쪽 +)	m
ψ	프사이	heading. p_1 축에서 x_B 축까지의 각 (천장 방향 0, 반시계 +)	rad
$R(\psi)$	알 프사이	바디 → 벽면 회전행렬 (식 (1)). $\dot{R} = \omega J R$	–
c	씨	로봇 중심 위치	m
p	피	ZeroKey 태그 위치. 실기에서는 $p = c + R(\psi)\, r_{tag}$ (가상 실험의 단순화는 4.2 절)	m
$r_{tag},\ r_{pen,0}$	–	바디 좌표의 태그 위치, 스테이지 중앙일 때의 펜 위치	$(-0.08,\ 0.06)$, $(0,\ 0)$ m
$q = [c^\top,\ \psi]^\top$	큐	로봇 자세	m, rad
$V = [v,\ \omega]^\top$	브이	전진 속도, 요 각속도	m/s, rad/s
$A,\ B$	에이, 비	그릴 직선의 시작점·끝점	m
$u,\ n$	유, 엔	직선 방향 단위벡터 $u = (B-A)/\lVert B-A\rVert$, 법선 $n = Ju$	–
d	디	태그 → 펜 레버암 (바디) $d = r_{pen,0} - r_{tag}$	m
$s,\ s_c$	에스	스테이지 위치 [X; Y], 중앙 50.8 mm	mm
Δs	델타 에스	캐리지 이동량 $(s - s_c)/1000$	m
P	대문자 피	펜 끝 위치	m
e	이	펜 횡오차 $e = n^\top (P - A)$	m

4.2 궤도 로봇 기구학

$$\dot{q} = S(q)\, V + w(t), \qquad S(q) = \begin{bmatrix} \cos\psi & u_c \sin\psi \\ \sin\psi & -u_c \cos\psi \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

$$w(t) = \begin{bmatrix} -k_s\,|v| \\ 0 \\ \dot{\psi}_w(t) \end{bmatrix}, \qquad \psi_w(t) = a_w \sin(2\pi f_w t) + \tfrac{1}{2} a_w \sin(2\pi\, 2.3 f_w t + 1) \tag{3}$$

기호	정의	값
u_c	순간 회전 중심 (ICR) 의 길이방향 이동량. Zou [1] 식 (14) $u_c = -\mathrm{sgn}(\omega)\, R_t \sin\alpha$, $R_t = \lvert v/\omega\rvert$	$\alpha = 0$ 이면 0
α	미끄럼각 (slip angle)	`alpha_s` = 0
k_s	자석 궤도 크리프: 이동 속도에 비례한 중력 방향 미끄러짐	0.08 [실측 필요]
$a_w,\ f_w$	궤도 요철에 의한 heading 흔들림 진폭·주파수	1.5°, 0.35 Hz [실측 필요]

- 식 (2) 는 Zou [1] 식 (17)–(19), Sabiha [2] 식 (17)–(18) 의 $S(q)$ 와 같은 형태 (제 3 성분을 ψ 로 씀)
- 식 (3) 은 원 논문에 없는 벽면 외란. 수평 지면과 달리 중력이 진행 평면 안에 있어 궤도가 아래로 조금씩 밀리는 현상을 반영함

가상 실험의 단순화 (태그 = 회전 기준점)

- 현재 `RobotPlant` 는 식 (2) 를 로봇 중심 c 가 아니라 태그 점 p 에 대해 적분함 (`q_true(1:2)` = 태그). `r_tag` 는 레버암 d 계산에만 쓰임
- 실기의 태그 속도는 $\dot{p} = \dot{c} + \omega J R(\psi)\, r_{tag}$ 로, 회전 시 $\lvert\omega\rvert\,\lVert r_{tag}\rVert$ (= 0.1 m × $\lvert\omega\rvert$) 의 옆방향 성분이 더 붙음. 가상 실험에는 이 성분이 없음
- 펜 보상 (식 (13)–(15)) 은 측정 $\hat{p},\ \hat{\psi}$ 와 d 만 쓰므로 이 단순화와 무관하게 기하적으로 맞음. 영향을 받는 것은 로봇 경로 응답: 모드 2 (제자리 회전) 에서 실기 태그는 반경 0.1 m 원호를 그리고, 모드 3 의 heading 보정 시 태그가 옆으로 조금 더 움직임
- 실기 대비 차이는 14 장 잔여 작업에 기록. 플랜트 상태를 중심 c 로 바꾸고 센서에서 $p = c + R r_{tag}$ 를 만드는 수정으로 없앨 수 있음

4.3 동역학 (벽면판)

두 논문의 축약 동역학 (Zou 식 (33b), Sabiha 식 (29)) 에 벽면 흡착과 중력을 넣은 식. 제 2 속도 성분은 차원을 맞추기 위해 $L\omega$ 로 씀.

$$\tilde{M}\,\dot{\nu} + \tilde{C}\,\nu + S^\top (f_1 + f_2) = \tilde{B}\,\tau + S^\top f_g, \qquad \nu = \begin{bmatrix} v \\ L\omega \end{bmatrix}, \quad \tau = \begin{bmatrix} F_r \\ F_l \end{bmatrix} \tag{4}$$

$$\tilde{M} = S^\top M S = m \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 + u_c^2/L^2 \end{bmatrix}, \quad \tilde{C} = S^\top M \dot{S}, \quad \tilde{B} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ b/2L & -b/2L \end{bmatrix}, \quad L = \sqrt{(l^2 + b^2)/12} \tag{5}$$

$$f_1 = \mu_l N \begin{bmatrix} \cos\psi \\ \sin\psi \\ 0 \end{bmatrix} \tanh\frac{v}{\varepsilon_v}, \qquad f_2 = \begin{bmatrix} F_y \sin\psi \\ -F_y\cos\psi \\ M_r/L \end{bmatrix}, \qquad f_g = \begin{bmatrix} -mg \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \tag{6}$$

$$F_y = 2\mu_t \frac{N}{l} u_c \tanh\frac{\omega}{\varepsilon_\omega}, \qquad M_r = \mu_t \frac{N}{l}\left(\frac{l^2}{4} - u_c^2\right)\tanh\frac{\omega}{\varepsilon_\omega} \tag{7}$$

기호	정의	값
m	로봇 질량 (스테이지 포함)	12 kg [실측 필요]
$l,\ b$	궤도 접지 길이, 좌우 궤도 중심 간격	0.30 m, 0.28 m
L	회전 반경 (직사각형 판의 $\sqrt{I/m}$)	0.118 m
N	자석 흡착력 (벽 수직 방향)	400 N [실측 필요]
$\mu_l,\ \mu_t$	구름 저항 계수, 횡 미끄럼 마찰 계수	0.05, 0.5 [실측 필요]
$F_r,\ F_l$	오른쪽·왼쪽 궤도 구동력, $\lvert F\rvert \le F_{max}$	F_{max} = 200 N
$\varepsilon_v,\ \varepsilon_\omega$	$\mathrm{sgn}(\cdot)$ 을 대신하는 $\tanh$ 의 폭	0.005 m/s, 0.01 rad/s

원 논문 식과 다른 점

번호	원 논문	이 모델	이유
1	수직 하중 $W = mg$ (Zou 식 (24)–(27))	흡착력 N	벽에서는 마찰을 만드는 수직력이 중력이 아니라 자석 흡착력
2	중력 항 없음	f_g (식 (6))	진행 평면이 수직이므로 중력이 운동 평면 안에 있음
3	$M_r = \mathrm{sgn}(\omega)\,\mu_t \frac{W}{l}\left(u_c^2 - \frac{l^2}{4}\right)$ (Zou 식 (27), Sabiha 식 (24))	$\frac{l^2}{4} - u_c^2$	원식은 $\lvert u_c\rvert < l/2$ 에서 M_r 이 ω 와 반대 부호가 되어 회전 저항이 회전을 도움. Wong 의 크기 $\mu_t W l/4$ ($u_c = 0$) 와 부호가 맞도록 수정
4	$v = [v,\ \dot\theta]^\top$ (Zou 식 (19), Sabiha 식 (18))	$\nu = [v,\ L\omega]^\top$	$q_3 = L\theta$ 일 때 S 의 제 3 행 $[0\ \ 1]$ 과 제 1 행 $u_c \sin\psi/L$ 의 차원이 맞으려면 제 2 성분이 $L\dot\theta$ 여야 함
5	$M = (F_l + F_r)\,b/2$ (Sabiha 식 (23))	$(F_l - F_r)\,b/2$	오타. 같은 논문 식 (26c), $\bar B$ 는 차이로 씀
6	$\mathrm{sgn}(\cdot)$	$\tanh(\cdot/\varepsilon)$	정지 근처 수치 떨림 방지

수치 적분 스텝

- $\omega = 0$ 근처에서 회전 저항의 기울기는 $\partial M_r/\partial\omega = \mu_t N l/(4\varepsilon_\omega)$ = 1500 N·m·s, 이를 요 관성 mL^2 = 0.168 kg·m² 로 나눈 고유값 $\lambda \approx 8.9 \times 10^3\ \mathrm{s}^{-1}$
- 고정 스텝 RK4 (ode4) 의 안정 조건 $\lvert\lambda h\rvert \lesssim 2.8$ 에 대해 h = 5 ms 는 λh = 44 → ω 가 수치적으로 진동 (10.5 절에서 확인)
- h = 0.5 ms 에서 λh = 4.5 로 선형 기준은 아직 넘지만 기울기가 $\lvert\omega\rvert < \varepsilon_\omega$ 에서만 크므로 진동이 사라짐. $\int \omega\,dt$ 와 $\Delta\psi$ 의 차이 2.5° 이내 (실측)

4.4 구동계와 내부 속도 루프

제어기가 내는 (v_c, ω_c) 는 PWM 으로 바뀌어 ESC 로 가고, 운동모델 안의 속도 PI 가 궤도 구동력을 만듦.

$$\bar V = \mathrm{sat}_{0.5}\left(\frac{v_c}{2v_{full}}\right), \quad \bar W = \mathrm{sat}_{0.5}\left(\frac{\omega_c}{2\omega_{full}}\right), \quad \begin{aligned} u_L &= 1500 + T(\bar V) - T_s(\bar W) \\ u_R &= 1500 - T(\bar V) - T_s(\bar W) \end{aligned} \tag{8}$$

$$T(\bar V) = d_v \tanh\frac{\bar V}{0.02} + (400 - d_v)\,\frac{\bar V}{0.5}, \qquad T_s(\bar W) = d_\omega \tanh\frac{\bar W}{0.10} + (400 - d_\omega)\,\frac{\bar W}{0.5} \tag{9}$$

$$\tau_X = K_{P,v}\,e_v + K_{I,v}\int e_v\,dt, \quad \tau_N = K_{P,\omega}\,L e_\omega + K_{I,\omega}\int L e_\omega\,dt, \quad \tau = \tilde B^{-1}\begin{bmatrix}\tau_X \\ \tau_N\end{bmatrix} \tag{10}$$

기호	정의	값
$v_{full},\ \omega_{full}$	PWM 400 count 일 때 속도	0.20 m/s, 1.37 rad/s
$d_v,\ d_\omega$	실기 `calc_pwm` 데드밴드 역보상	47, 20 count
$u_L,\ u_R$	`/motor_pwm` [x; y] (오른쪽 모터 반전 포함), 1100–1900	count
$e_v,\ e_\omega$	ESC 가 정한 궤도 속도 명령과 실제 속도의 차	m/s, rad/s
$K_{P,v},\ K_{I,v},\ K_{P,\omega},\ K_{I,\omega}$	속도 PI (6WP_sim PID Controller 두 개)	1500, 15000, 1500, 15000

- ESC 는 데드존 30 count 와 1 차 지연 τ_{trk} = 0.15 s 로 모델링함

- 식 (10) 은 Zou [1] 식 (42) 의 계산 토크 + PID 중 PI 부분만 남긴 형태. 모델 역 ($\tilde{M}\dot{\nu}_c + \tilde{C}\nu_c + \tilde{f}$) 을 쓰지 않음
- 실기 제어기 (`Tracked_UGV_ZeroKey_XsensIMU`) 는 이 자리에 PI 두 개를 둠 (속도 K_P 0.15, K_I 0.8, 요 각속도 K_P 1.5, K_I 1.5, 출력 ±0.5). 차이는 12.1 절

4.5 외부 루프 (모드별 제어 법칙)

모드 3 (직선 추종). 시간에 따라 움직이는 기준점을 바디 좌표 오차로 따라감.

$$x_r(t) = W_{prev} + v_r\,(t - t_{line})\,u_r, \qquad \begin{bmatrix} e_x \\ e_y \end{bmatrix} = R^{\top}(\psi)\,(x_r - p), \qquad e_\theta = \mathrm{wrap}(\theta_r - \psi) \tag{11a}$$

$$v_c = v_r \cos e_\theta + k_x e_x, \qquad \omega_c = k_y e_y + k_\psi \sin e_\theta \tag{11b}$$

모드 1 (출발점으로), 모드 4 (끝점에서 정지). 극좌표형 법칙.

$$\rho = \|W - p\|, \quad \alpha = \mathrm{wrap}(\mathrm{atan2}(W - p) - \psi), \quad v_c = k_\rho\,\rho \max(0, \cos\alpha), \quad \omega_c = k_\alpha\,\alpha + \tfrac{1}{2}\sin\alpha\cos\alpha \tag{12}$$

모드 2 (방향 맞추기). $v_c = 0$, $\omega_c = k_\alpha\,\mathrm{wrap}(\theta_r - \psi)$. 모든 모드에서 $|v_c| \le v_{max}$, $|\omega_c| \le \omega_{max}$.

기호	정의	값 (`XY_setup.m` 이름)
W_{prev}, W	로봇 선분 시작점, 목표점	`WP_prev` , `WP_target`
u_r, θ_r	로봇 선분 방향, 그 각	–
v_r	직선 구간 속도	0.03 m/s (`v_ref`)
k_x, k_y, k_ψ	진행·횡·heading 게인	0.3 s^{-1}, 5.0 rad m^{-1} s^{-1}, 1.4 s^{-1} (`K_px` , `K_py` , `K_ptheta`)
k_ρ, k_α	거리·방향 게인	1.0 s^{-1}, 2.0 s^{-1} (`K_dist` , `K_yaw`)
v_{max}, ω_{max}	명령 한계	0.20 m/s, 45 °/s

- 식 (11b) 는 Kanayama 형 (Zou 식 (38), Sabiha 식 (40)) $\omega_c = \omega_r + v_r\,[k'_y e_y + k_\theta \sin e_\theta]$ 에서 $\omega_r = 0$ (직선) 이고 v_r 을 게인에 흡수한 형태. $k_y = v_r k'_y$, $k_\psi = v_r k_\theta$
- 기준점은 시간 기준이므로 로봇이 늦거나 빠르면 e_x 가 v_c 를 조절함 (10.5 절의 속도 차이 참조)

4.6 펜 기구학 보상 (유도)

펜 끝 위치는 태그, 레버암, 캐리지 이동의 합.

$$P = p + R(\psi)\,(d + \Delta s) = c_0 + R(\psi)\,\Delta s, \qquad c_0 = p + R(\psi)\,d \tag{13}$$

- c_0 는 스테이지가 중앙에 있을 때의 펜 위치
- 목표: 펜이 직선 위에 있게 하되, 직선 방향 진행은 로봇에게 맡김 → 펜 목표를 c_0 를 직선에 내린 수선의 발로 둠

$$p^\star = A + \sigma\,u, \quad \sigma = u^{\top}(c_0 - A) \quad \Rightarrow \quad P = p^\star \;\Leftrightarrow\; \Delta s = R^{\top}(\psi)\,(p^\star - p) - d, \qquad s^\star = s_c + 1000\,\Delta s \tag{14}$$

보상 없는 횡오차 $e_0 = n^{\top}(c_0 - A)$ 를 쓰면 $p^\star - c_0 = -e_0\,n$ 이므로

$$\Delta s = -e_0\,R^{\top}(\psi)\,n = -e_0 \begin{bmatrix} \sin(\psi - \theta_l) \\ \cos(\psi - \theta_l) \end{bmatrix}, \qquad u = \begin{bmatrix} \cos\theta_l \\ \sin\theta_l \end{bmatrix} \tag{15}$$

- 스테이지는 e_0 만큼만 움직이고, 그 방향은 로봇과 직선의 각도차 $\psi - \theta_l$ 로 정해짐
- $|\psi - \theta_l|$ 가 작으므로 X 축 (진행 방향) 은 $|e_0 \sin(\psi - \theta_l)|$ 로 거의 움직이지 않고 Y 축이 e_0 를 거의 전부 지움. 시뮬레이션 사용 범위 X 51.0–52.5 mm, Y 58.7–70.6 mm 와 일치
- $p^\star$ 를 $[A, B]$ 로 자르지 않음. 자르면 펜이 A 앞에 있을 때 $\sigma < 0$ 인 거리를 스테이지가 메우려 해 X 가 행정 끝에 닿음

$$\mathrm{pen_on} = \mathbb{1}\,[\,0 \le \sigma \le \|B - A\|\,], \qquad s^\star \leftarrow \mathrm{rate}_{83\ \mathrm{mm/s}}\big(\mathrm{sat}_{[0,\,101.6]}(s^\star)\big) \tag{16}$$

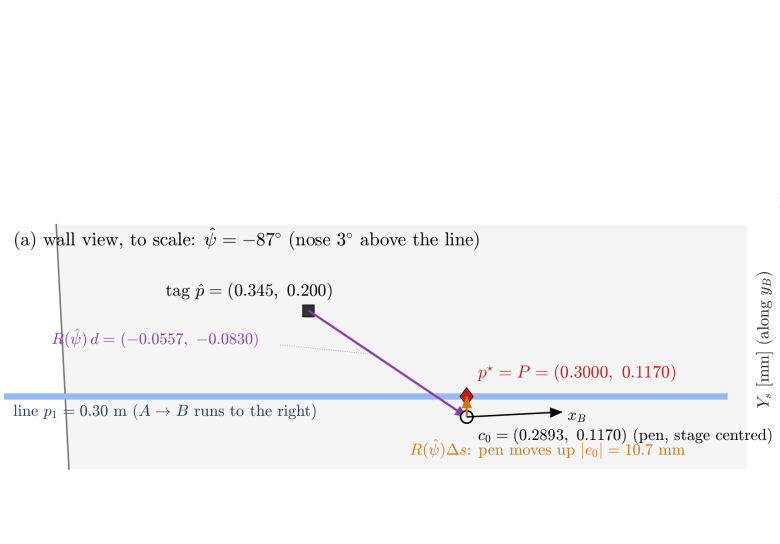
4.6.1 식 (13)–(14) 의 단계별 의미

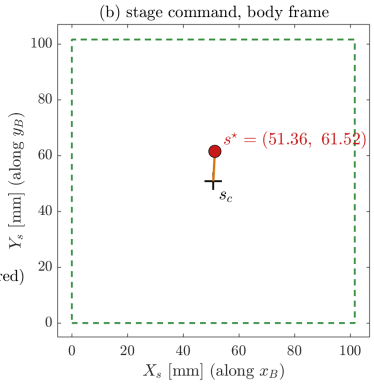
단계	식	좌표계	의미
1	$\boldsymbol{R(\hat{\psi})\,d}$	바디 → 벽면	바디에 고정된 레버암 (태그 → 펜) 을 현재 heading 으로 돌려 벽면 벡터로 만듦
2	$\boldsymbol{c_0 = \hat{p} + R(\hat{\psi})\,d}$	벽면	스테이지가 중앙일 때 펜이 닿을 벽 위의 점
3	$\boldsymbol{\sigma = u^{\top}(c_0 - A)}$	벽면	$\boldsymbol{c_0}$ 의 직선 방향 성분 = 직선 위 진행 거리. 펜 다운 판정 (식 (16)) 에도 씀
4	$\boldsymbol{e_0 = n^{\top}(c_0 - A)}$	벽면	스테이지를 쓰지 않을 때의 펜 횡오차 (부호: $\boldsymbol{n}$ 쪽이 +)
5	$\boldsymbol{p^{\star} = A + \sigma u}$	벽면	$\boldsymbol{c_0}$ 에서 직선에 내린 수선의 발. 진행 방향은 그대로 두고 횡 방향만 고친 목표
6	$\boldsymbol{p^{\star} - \hat{p}}$	벽면	태그에서 펜 목표까지의 벡터
7	$\boldsymbol{R^{\top}(\hat{\psi})\,(p^{\star} - \hat{p})}$	벽면 → 바디	같은 벡터를 바디 좌표로. 펜이 있어야 할 바디 위치
8	$\boldsymbol{\Delta s = (7) - d}$	바디	펜이 중앙 위치 ($\boldsymbol{d}$) 에서 움직여야 할 양 = 캐리지 이동량 [m]
9	$\boldsymbol{s^{\star} = s_c + 1000\,\Delta s}$	스테이지	스테이지 좌표 [mm]. 원점이 모서리이므로 중앙 $\boldsymbol{s_c}$ 를 더함

- 검산: 단계 8 을 식 (13) 에 넣으면 $\boldsymbol{P = \hat{p} + R(d + \Delta s) = \hat{p} + RR^{\top}(p^{\star} - \hat{p}) = p^{\star}}$
- 수선의 발을 쓰는 이유: 직선 방향 ($\boldsymbol{u}$) 의 펜 위치는 로봇이 정함. 스테이지가 직선 방향까지 맞추려 하면 로봇 진행 오차 수 cm 를 메워야 해서 행정 (±50.8 mm) 이 모자람

4.6.2 수치 예

직선 추종 중 한 시점. 측정 $\boldsymbol{\hat{p} = (0.345,\ 0.200)}$ m, $\boldsymbol{\hat{\psi} = -87°}$ (직선 각 $\boldsymbol{-90°}$ 보다 코가 $\boldsymbol{3°}$ 위).





(c) steps of eq. (14)

1) $\sigma = u^{\top}(c_0 - A) = 0.5830$ m

2) $e_0 = n^{\top}(c_0 - A) = -0.0107$ m

3) $p^{\star} = A + \sigma u = (0.3000,\ 0.1170)$

4) $p^{\star} - \hat{p} = (-0.0450,\ -0.0830)$

5) $R^{\top}(p^{\star} - \hat{p}) = (0.0806,\ -0.0493)$

6) $\Delta s = (5) - d = (0.0006,\ 0.0107)$ m

7) $s^{\star} = s_c + 1000\,\Delta s$

$= (51.36,\ 61.52)$ mm

check: $n^{\top}(P - A) = 0$

그림 8. 펜 보상 수치 예. (a) 벽면 (축척대로), (b) 스테이지 명령, (c) 계산 순서

양	계산	값
$R(\hat{\psi})$	$\cos(-87°) = 0.0523,\ \sin(-87°) = -0.9986$	$\begin{bmatrix} 0.0523 & 0.9986 \\ -0.9986 & 0.0523 \end{bmatrix}$
Rd	$d = (0.08,\ -0.06)$	$(-0.0557,\ -0.0830)$ m
c_0	$\hat{p} + Rd$	$(0.2893,\ 0.1170)$ m
σ	$u^\top(c_0 - A) = -(0.1170 - 0.70)$	0.5830 m (펜 다운 구간 $0 \le \sigma \le 1.2$ 안)
e_0	$n^\top(c_0 - A) = 0.2893 - 0.30$	-0.0107 m (펜이 직선보다 10.7 mm 아래)
$p^\star$	$A + \sigma u$	$(0.3000,\ 0.1170)$ m
$p^\star - \hat{p}$	–	$(-0.0450,\ -0.0830)$ m
$R^\top(p^\star - \hat{p})$	–	$(0.0806,\ -0.0493)$ m
Δs	$(0.0806 - 0.08,\ -0.0493 + 0.06)$	$(0.0006,\ 0.0107)$ m
식 (15) 검산	$-e_0\,[\sin 3°,\ \cos 3°]$	$(0.00056,\ 0.01069)$ m, 일치
$s^\star$	$50.8 + 1000\,\Delta s$	$(51.36,\ 61.52)$ mm
P	$\hat{p} + R(d + \Delta s)$	$(0.3000,\ 0.1170)$ m $= p^\star$

- 스테이지는 Y 로 10.7 mm (바디 왼쪽 = 벽 위쪽) 움직여 펜을 직선으로 올림. X 는 0.56 mm 만 움직임 ($3°$ 기울기 성분)
- 가상 실험의 스테이지 사용 범위 (X 51.0–52.5 mm, Y 58.7–70.6 mm) 와 같은 크기와 방향

4.6.3 부호 점검

$\theta_l = -90°$ (직선이 오른쪽) 기준. $\Delta s = -e_0\,[\sin(\psi - \theta_l),\ \cos(\psi - \theta_l)]^\top$.

상황	$\psi - \theta_l$	e_0	Δs_X	Δs_Y	벽에서 펜이 움직이는 방향	판정
펜이 직선 아래, 로봇 평행	0	< 0	0	$+\lvert e_0\rvert$	y_B = 위	직선 쪽
펜이 직선 위, 로봇 평행	0	> 0	0	$-\lvert e_0\rvert$	$-y_B$ = 아래	직선 쪽
펜이 직선 아래, 코 $3°$ 위	$+3°$	< 0	$+0.05\lvert e_0\rvert$	$+\lvert e_0\rvert$	y_B 가 $3°$ 기울었으므로 X 를 조금 더해 수직으로 올림	직선 쪽
펜이 직선 아래, 로봇이 거꾸로 ($B \to A$)	$180°$	< 0	0	$-\lvert e_0\rvert$	y_B = 아래이므로 $-y_B$ = 위	직선 쪽

- 모든 경우 펜이 $-e_0\,n$ 방향, 즉 직선 쪽으로 움직임. heading 이 바뀌어도 식이 자동으로 축을 바꿔 줌

4.6.4 식과 Simulink 코드 대응 (`PenCtrl/PenComp`)

식	`build_xy_models.m` 의 PenComp
$u = (B - A)/\lVert B - A\rVert$	`u = (B - A) / max(L, 1e-9);`
$R(\hat{\psi})$ (식 (1))	`R = [cos(pose(3)) -sin(pose(3)); sin(pose(3)) cos(pose(3))];`
$c_0 = \hat{p} + Rd$	`pc = pT + R * pen_d;`
$\sigma = u^\top(c_0 - A)$	`sigma = dot(u, pc - A);`
$p^\star = A + \sigma u$	`p_des = A + sigma * u;`
$\Delta s = R^\top(p^\star - \hat{p}) - d$	`e_b = R' * (p_des - pT) - pen_d;`
$s^\star = s_c + 1000\,\Delta s$	`s_cmd = stage_c + 1000 * e_b;`
pen_on (식 (16))	`pen_on = double(sigma >= 0 && sigma <= L);`
모드 3 이외	`s_cmd = [stage_c; stage_c]` (스테이지 중앙, 펜 올림)

- `pose` = $[\hat{p}_1;\ \hat{p}_2;\ \hat{\psi}]$ (Nav 출력), `pen_d` = d, `stage_c` = s_c (`XY_setup.m`)
- 식 (16) 의 포화·속도 제한은 PenComp 출력 뒤 `PenCtrl/Travel` (Saturation, 0– `stage_travel`) 과 `PenCtrl/CmdRate` (Rate Limiter, ± `stage_vcmd`) 블록

4.6.5 heading 오차의 영향

보상기가 $\hat{\psi}$ 를 쓰므로 heading 이 $\delta\psi$ 만큼 틀리면 펜이 $\ell_u\,\delta\psi$ 만큼 직선에서 벗어남 (식 (21)).

$\delta\psi$	펜 오차 (수치 예의 자세, 정확히 계산)	1 차 근사 $\ell_u\,\delta\psi$, ℓ_u = 0.083 m
1°	1.46 mm	1.45 mm
3°	4.25 mm	4.35 mm

- 위치 오차는 1 : 1 로, heading 오차는 레버암 길이 배로 펜에 들어감. 레버암의 직선 방향 성분 $\ell_u \approx d_x$ 를 줄이면 (펜을 태그와 같은 전후 위치에 두면) heading 민감도가 줄어듦

4.7 스테이지 모델

Zaber 펌웨어의 사다리꼴 궤적 생성기 뒤에 축마다 위치 서보가 있는 구조로 모델링함.

$$m_i\,\ddot{x}_i + c_s\,\dot{x}_i = \mathrm{sat}_{F_{max}(\dot{x}_i)}\left(K_{P,i}e_i + K_{D,i}\,\dot{e}_i + K_{I,i}\int e_i\,dt\right) - m_i\,g_{B,i}(\psi), \qquad i \in \{X, Y\} \tag{17}$$

$$K_{P,i} = m_i\,\omega_{n,s}^2, \quad K_{D,i} = 2\zeta_s m_i\,\omega_{n,s}, \quad K_{I,i} = K_{P,i}\,\omega_{n,s}/5, \quad g_B(\psi) = R^{\top}(\psi)\begin{bmatrix}-g\\0\end{bmatrix} \tag{18}$$

기호	정의	값
m_X, m_Y	X 축 = 캐리지 + Y 스테이지 + 펜, Y 축 = 캐리지 + 펜	0.55 kg, 0.16 kg
e_i	궤적 생성기 출력과 캐리지 위치의 차	m
$F_{max}(\dot{x})$	데이터시트 추력-속도 곡선 (10 점 보간)	32 N → 9 N
$\omega_{n,s}$, ζ_s	스테퍼 강성 + 펌웨어 보정을 묶은 대역, 감쇠	2π·20 rad/s, 0.8 [실측 필요]
c_s	점성 마찰	2.0 N·s/m

4.8 측정 모델

$$\hat{p}(t_k) = p(t_k - \tau_{zk}) + \eta_p, \quad \eta_p \sim \mathcal{N}(0, \sigma_p^2 I), \qquad \hat{\psi}(t) = \psi(t) + \eta_\psi + \dot{b}_\psi\,t, \quad \eta_\psi \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\psi^2) \tag{19}$$

기호	정의	값
σ_p, τ_{zk}	ZeroKey 위치 잡음, 지연 (20 Hz)	1.0 mm, 50 ms [실측 필요]
σ_ψ, $\dot{b}_\psi$	Xsens 요각 잡음, 드리프트 (100 Hz, 강판이라 자력계 없음)	0.3°, 0.02 °/s

4.9 오차 전파와 오차 예산

보상기는 측정값 $\hat{p}$, $\hat{\psi}$ 로 식 (14) 를 풀므로 $\hat{p} + R(\hat{\psi})(d + \Delta s)$ 가 직선 위에 놓임. 실제 펜과의 차를 1 차로 전개하면

$$P = \underbrace{\hat{p} + R(\hat{\psi})(d + \Delta s)}_{\text{on the line}} - \delta p + \big(R(\psi) - R(\hat{\psi})\big)(d + \Delta s), \qquad R(\psi) - R(\hat{\psi}) \approx -\delta\psi\,J R(\psi) \tag{20}$$

$$e = n^{\top}(P - A) \approx -n^{\top}\delta p \;-\; \delta\psi\,\ell_u, \qquad \ell_u = u^{\top}R(\psi)\,(d + \Delta s) \tag{21}$$

- $\delta p = \hat{p} - p$, $\delta\psi = \hat{\psi} - \psi$. $n = Ju$ 이고 $J^{\top}J = I$ 이므로 $n^{\top}J = u^{\top}J^{\top}J = u^{\top}$ 을 씀
- 이전 판의 식 (21) 은 둘째 항 부호가 + 였음 ($n^{\top}J = -u^{\top}$ 으로 잘못 씀). 수치 예 자세에서 $\delta\psi = +1°$ 일 때 직접 계산한 $e = -1.44$ mm 가 $-\delta\psi\,\ell_u$ 와 일치함을 확인하고 수정. 분산 식 (22) 는 제곱이므로 영향 없음
- 위치 오차는 직선 법선 성분만, heading 오차는 레버암의 직선 방향 성분 ℓ_u 를 곱해 펜 오차가 됨. 현재 배치에서 $\ell_u \approx d_x$ = 0.08 m

$$\sigma_e^2 \approx \sigma_p^2 + \ell_u^2\,\sigma_\psi^2 + \ell_u^2\,\frac{(\dot{b}_\psi T)^2}{3} = (1.0)^2 + (0.42)^2 + (0.63)^2\ \mathrm{mm}^2 \;\Rightarrow\; \sigma_e \approx 1.25\ \mathrm{mm} \tag{22}$$

- T = 39.3 s (펜 다운 시간). 드리프트 항은 0 에서 $\dot{b}_\psi T$ 까지 선형 증가하는 오차의 RMS
- 시뮬레이션 RMS 1.17–1.61 mm 와 같은 크기. 각 항을 하나씩 0 으로 둔 시뮬레이션 결과는 10.5 절 표

4.10 선택 기능 (기본 꺼짐)

기능	위치	식	파라미터
ZeroKey 지연 보상	Nav	$\hat{p} \leftarrow \hat{p} + \tau_{pred}\hat{\dot{p}}$	`tau_pred` (기본 0)
스테이지 중앙 유지	RobotCtrl M3	$e_y \leftarrow e_y + k_c e_s + k_{ci}\int e_s\,dt$, $e_s = (s_{Y,meas} - s_c)/1000$	`K_c`, `K_ci` (기본 0)

- 효과는 11 장 비교 참조

4.11 참고문헌

1. T. Zou, J. Angeles, F. Hassani, "Dynamic modeling and trajectory tracking control of unmanned tracked vehicles," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 110, pp. 102–111, 2018. doi:10.1016/j.robot.2018.09.008
2. A. D. Sabiha, M. A. Kamel, E. Said, W. M. Hussein, "ROS-based trajectory tracking control for autonomous tracked vehicle using optimized backstepping and sliding mode control," *Robotics and Autonomous Systems*, vol. 152, 104058, 2022. doi:10.1016/j.robot.2022.104058
3. J. Y. Wong, *Theory of Ground Vehicles*, 4th ed., Wiley, 2008 (회전 저항 $\mu_t W l/4$)

---

5. 운동모델

5.1 로봇 (6WP_sim 운동모델의 벽면판)

단계	블록	식·값
ESC 역변환	EscInv	PWM → 궤도 속도, 데드존 `pwm_dz` = 30 count, 400 count = 0.2 m/s
모터 지연	TrackLag	1차 지연 τ_trk = 0.15 s
속도 루프	PID_v, PID_w	6WP PID Controller 두 개 (Kp 1500, Ki 15000)
구동력 배분	Control_allocation	$\tilde{B}$ = [1 1; b/2L −b/2L], |F| ≤ F_max = 200 N
동역학	Dynamics	6WP 식의 벽면판 (4.3 절)
기구학	Kinematics	$\dot{q}$ = S(q)V + 벽면 외란 (중력 방향 크리프 8 %, heading 요철 ±1.5°, 0.35 Hz)
적분	ode4 고정 스텝	`Ts_plant` = 0.5 ms (5 ms 에서는 회전 마찰 tanh 때문에 ω 가 수치 진동)

- 식과 원 논문 대비 변경점: 4.2–4.4 절
- 6WP_sim Dynamics 는 Zou [1] 식을 그대로 구현한 것이므로 4.3 절의 부호 수정 (M_r) 이 6WP 원본에도 해당함

5.2 Zaber 스테이지 (데이터시트 + CAD)

스펙 (X-LSM100B-E03)	모델 반영	값
행정	PenCtrl `Travel`, StagePlant `Encoder` 포화	0–101.6 mm
최고속도	ZaberTraj 사다리꼴 궤적	104 mm/s
가감속	ZaberTraj	500 mm/s² [실측 필요: `get accel`]
추력-속도 곡선	ZaberServo 추력 한계 (10 점 보간)	32 N (정지) → 9 N (104 mm/s)
이동 질량	X 축 = 캐리지 + Y 스테이지 + 펜, Y 축 = 캐리지 + 펜	0.55 kg, 0.16 kg
벽면 중력	축 방향 성분 m g	X 5.4 N, Y 1.6 N (연속 추력 25 N, 역구동력 24 N 이하)
위치 루프	스테퍼 강성 + 펌웨어 보정	대역 20 Hz, 감쇠 0.8 [실측 필요]
명령 주기·지연	CmdHold, CmdDelay	25 Hz (노드 `cmd_rate`), 10 ms
위치 보고	`/stage/pos`	20 Hz
정확도 · 반복정밀도	반영하지 않음	45 µm · 6 µm (센서 잡음 1 mm 대비 무시)

5.3 센서

센서	잡음 (1σ)	지연	주기
ZeroKey 위치	1.0 mm	50 ms [실측 필요]	20 Hz
IMU 요각	0.3°, 드리프트 0.02°/s	–	100 Hz
ZeroKey INS 자세	0.9°	–	20 Hz

---

6. Simulink 모델 구성

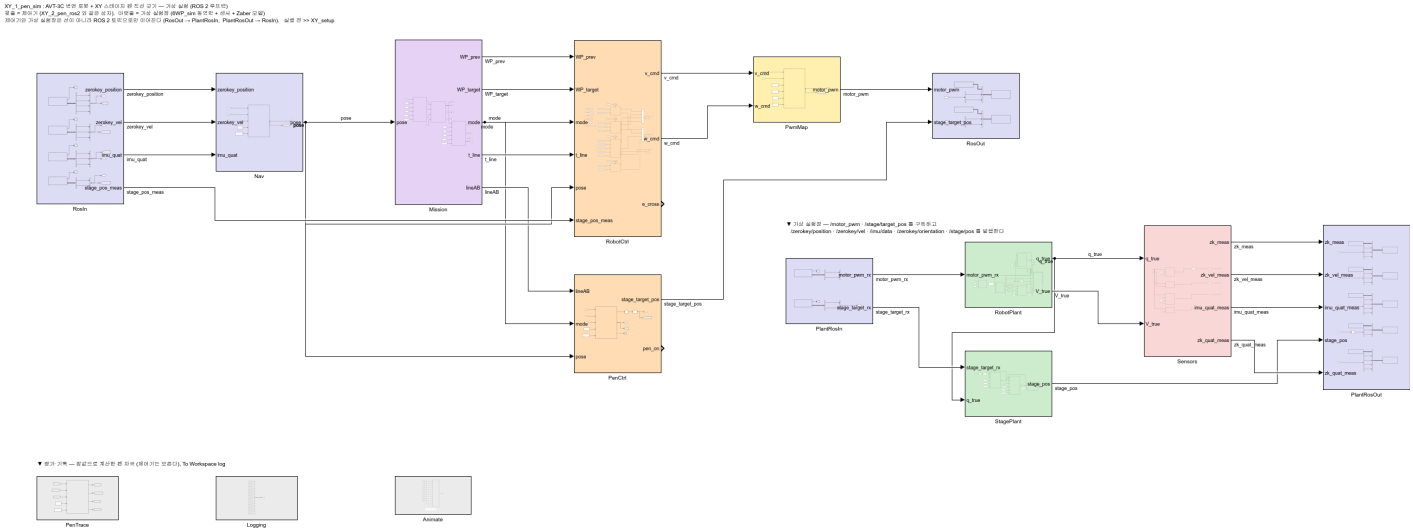


그림 9. XY_1_pen_sim 최상위 (윗줄 제어기, 오른쪽 아래 가상 실험장, 왼쪽 아래 평가·기록·실시간 화면)

모델	구성	용도
`XY_1_pen_sim.slx`	제어기 (RosIn, Nav, Mission, RobotCtrl, PwmMap, PenCtrl, RosOut) + 가상 실험장 (PlantRosIn, RobotPlant, StagePlant, Sensors, PlantRosOut) + PenTrace, Logging, Animate	가상 실험 (도메인 77)
`XY_2_pen_ros2.slx`	같은 빌더 함수로 만든 제어기 윗줄만	실기 (도메인 0)

- 모든 계산 코드는 모델 안의 MATLAB Function 블록에 있음 (외부 .m 함수 없음)
- 왼쪽 → 오른쪽 배치: 항법 (RosIn, Nav) → 미션 → 제어 → 배분 → ROS 경계·플랜트 → 측정
- 상자 사이 신호는 선으로 바로 연결 (선에 신호 이름). 상자는 앞 상자의 포트 높이에 맞춰 선이 수평 직선
- 서브시스템 안도 선으로 연결 (Simulink 층 배치). Goto/From 은 두 경우에만 사용
  - 기록·평가용 탭 (Logging, PenTrace, Animate 가 꺼내 쓰는 신호)
  - RobotCtrl 안에서 모드 상자 네 개가 같은 입력을 나눠 쓰는 곳
- 제어기와 가상 실험장은 선이 아니라 ROS 2 토픽으로만 연결 (RosOut → PlantRosIn, PlantRosOut → RosIn)
- 블록에는 숫자 대신 파라미터 이름 (`XY_setup.m` 하나만 고치면 됨)
- 제어기는 연속, ode4 고정 스텝 0.0005 s (`Ts_plant`). 이산 블록 (센서 ZOH, Nav persistent, 명령 ZOH) 은 Description 에 이유 기재
- 기록은 Bus Creator → ZOH (0.01 s) → To Workspace `log` 하나

서브시스템 그림	파일
미션	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__Mission.png`
로봇 제어	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__RobotCtrl.png` , `__RobotCtrl__M3_Line.png`
펜 보상	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__PenCtrl.png`
로봇 운동모델	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__RobotPlant.png`
스테이지 모델	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__StagePlant.png`
센서	`1_시뮬레이션/img/XY_1_pen_sim__Sensors.png`

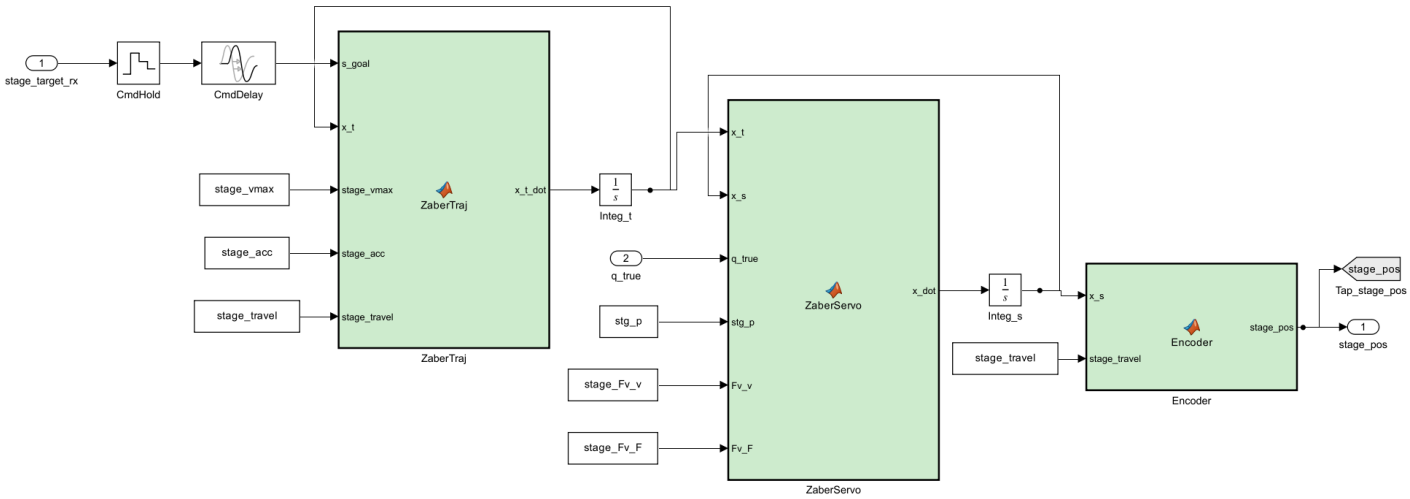


그림 10. StagePlant 내부 (명령 ZOH → 지연 → 펌웨어 궤적 → 서보 → 엔코더)

---

7. 설치

7.1 요구 사항

항목	버전
MATLAB / Simulink	R2025a 이상
툴박스	ROS Toolbox, Stateflow
실기 NUC	Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, Python 3, `zaber-motion`
애니메이션 (선택)	`4_CAD/AVT-3C.stl` (저장소에 포함하지 않음)

7.2 절차

단계	명령	결과
1	`git clone https://github.com/wkyouncnu/AVT3C-XY-Stage-Pen.git`	저장소
2	MATLAB 에서 `1_시뮬레이션` 으로 이동, `XY_setup`	경로·파라미터, `ROS_DOMAIN_ID` 77
3	`build_xy_models`	두 .slx 생성, 검사 결과 출력
4 (NUC)	`pip install zaber-motion`	스테이지 노드 의존성

---

8. 실행

목적	명령	소요
Simulink 에서 바로	`XY_setup` 후 `XY_1_pen_sim.slx` 를 열고 Run 버튼	시뮬레이션 48 s 를 약 15–17 s 에. 실행 중 대시보드, 끝나면 결과 그림 두 장
전체 (설정 → 빌드 → 실행 → 그림 → 동영상)	`XY_run_all`	약 4 분
가상 실험 한 번	`XY_1_pen_sim_run`	약 20 s + 동영상 약 100 s (`make_video = 0` 이면 생략)
결과 그림만	`M = XY_plot(out)`	–
대시보드 동영상	`XY_record_live(out)` 또는 `XY_record_live`	약 100 s → `video/XY_1_live_view.mp4`
설계 선택 비교	`XY_compare; XY_compare_plot`	10 경우, 약 3–4 분
실기	12 장	–

- 가상 실험은 `PacingRate` 4 (실시간의 최대 4 배) 로 진행. ROS 2 루프백 토픽의 발행·구독 순서는 유지되며, 실행마다 수치가 조금 다름 (10.5 절)
- 실기 모델은 실시간 1×

- 미션이 끝나면 (모드 5) 자동 정지

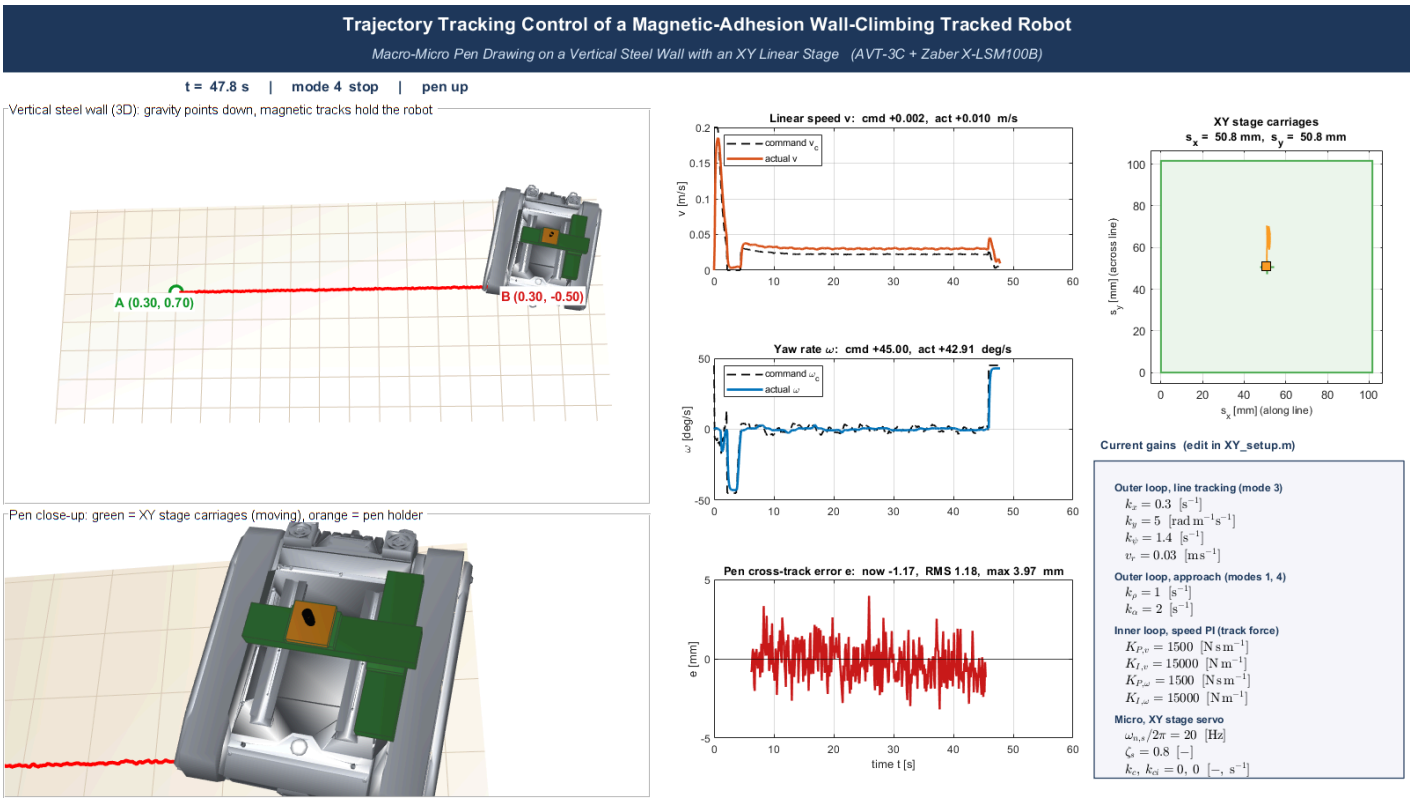


그림 11. 실시간 대시보드 (왼쪽 3D 벽면·펜 확대, 가운데 v·ω 명령 대비 실제와 펜 횡오차, 오른쪽 스테이지 캐리지와 현재 게인)

Run 버튼으로 실행할 때의 동작

항목	내용
대시보드	Animate 상자 → `XY_animate.m`. 입력마다 Zero-Order Hold (`anim_Ts` = 0.2 s) 를 두어 함수가 0.2 s 마다만 호출됨
대시보드 내용	3D 벽면 (STL 로봇, 중력 방향, 목표 직선, 펜 자국), 펜 확대, $\boldsymbol{v_c}$ 대 $\boldsymbol{v}$ [m/s], $\boldsymbol{\omega_c}$ 대 $\boldsymbol{\omega}$ [deg/s], 펜 횡오차 [mm] (현재·RMS·최대), 스테이지 캐리지 위치 [mm], 현재 게인 (LaTeX 표기, 4.4–4.7 절 기호)
끄기	`animate = 0` 후 다시 Run. 게인 탐색처럼 여러 번 돌릴 때 권장 (속도 차이는 작음)
종료 후	StopFcn `XY_stop.m` 이 `log` 를 `out.log` 로 옮기고 `XY_plot(out)` 실행 → 벽면 궤적, 시간 응답 그림, 명령창에 RMS
동영상	`XY_record_live(out)` : 기록을 0.1 s 간격으로 `XY_animate` 에 다시 넣어 그림 창 하나를 화면 밖에서 렌더링 (`print -RGBImage`), 20 fps (2 배속). 화면 캡처가 아니므로 다른 창이 찍히지 않음
스크립트 실행	`XY_batch = 1` , `animate = 0` 으로 두 기능을 끄고 `sim(..., 'ReturnWorkspaceOutputs','on')` 반환값 사용

9. 프로그램별 입출력

9.1 파라미터 (`XY_setup.m`)

절	이름	값	비고
1	`Ts_ctrl` , `Ts_plant`	0.01, 0.0005 s	제어 주기, 적분 스텝 (4.3 절)
2	`pen_A` , `pen_B`	(0.30, 0.70), (0.30, −0.50) m	그릴 직선 (1.2 m)
3	`q0`	(0.10, 0.85, 0)	출발 자세
4	`K_dist` , `K_yaw`	1.0, 2.0	모드 1, 2
4	`v_ref` , `K_px` , `K_py` , `K_ptheta`	0.03 m/s, 0.3, 5.0, 1.4	모드 3 (실기 ZeroKey 모델 값, 속도만 낮춤)
4	`K_c` , `K_ci`	0, 0	스테이지 중앙 유지 (선택)
5	`r_tag` , `r_pen0`	(−0.08, 0.06), (0, 0) m	[실측 필요]
6	`m_r` , `N_mag` , `mu_l` , `mu_t`	12 kg, 400 N, 0.05, 0.5	[실측 필요]
7	스테이지	5.2 절	
8	`zk_*` , `imu_*` , `tau_pred`	5.3 절, 0	
9	`animate` , `anim_Ts` , `XY_batch`	1, 0.2 s, 0	대시보드 켜기, 갱신 주기, 스크립트 실행 표시
10	`Kin_Pv` , `Kin_Iv` , `Kin_Pw` , `Kin_Iw` , `w_fb_gain` , `inner_reset`	0.15, 0.8, 1.5, 1.5, 1.0, 1	2 판 내부 PI (12.2 절), 1 판은 읽지 않음

9.2 변경 항목

변경	수정 파일	재빌드
게인, 직선, 질량, 센서 잡음	`XY_setup.m`	불필요 (다시 `XY_setup`)
블록 구성, 함수 식	`build_xy_models.m`	`build_xy_models`
스테이지 노드 주기	`zaber_stage_node.py` 파라미터 `cmd_rate` + `XY_setup` `stage_cmd_Ts`	모델 재빌드 불필요

9.3 스테이지 노드 (`zaber_stage_node.py`)

파라미터	기본값	의미
`port`	`/dev/ttyUSB0`	RS-232 포트 (115200)
`x_device` , `y_device`	1, 2	데이지 체인 주소
`publish_rate`	20 Hz	`/stage/pos`
`cmd_rate`	25 Hz	`move abs` 전송 주기 (마지막 목표만)
`cmd_deadband`	0.001 mm	변화가 이보다 작으면 재전송하지 않음
`cmd_timeout`	0.5 s	`/stage/cmd_vel` 워치독
`home_on_start`	True	기동 시 원점 복귀

- 제어기는 100 Hz 로 목표를 보내지만 시리얼 한 줄(요청+응답)이 수 ms 걸리므로 노드가 25 Hz 로 솎음. 시뮬레이션 `stage_cmd_Ts` = 0.04 s 와 같음

---

10. 검증

10.1 검증 항목

구분	실행	대상	기준
모델 구조	`build_xy_models`	두 모델	`check_flow` 0, `check_tags` 0, `check_lines` 겹침·관통·사선·블록겹침 0
ROS 루프백	`XY_1_pen_sim_run`	토픽 발행·구독	미션 모드 1 → 5 완주
실기 모델	`update diagram` (도메인 0)	`XY_2_pen_ros2`	오류 없음
펜 정확도	`XY_plot`	펜 다운 구간	횡오차 RMS ≤ 2 mm, 스테이지 포화 없음

10.2 모델 구조 결과

모델	check_flow	check_tags	겹침·관통·사선·블록겹침	3회 이상 꺾임	Goto / From
XY_1_pen_sim	0	0	0	10	26 / 49
XY_2_pen_ros2	0	0	0	2	19 / 29

- 3회 이상 꺾인 선은 운동모델 안의 적분기 되먹임 (V, q, x_t, x_s 를 앞 블록으로 되돌리는 선) 과 최상위의 긴 연결 (pose, q_true, stage_target_pos)
- From 이 44 → 49 로 는 것은 Animate 상자가 꺼내는 신호 (v_cmd, w_cmd, V_true, mode, e_pen) 가 늘었기 때문
- RobotPlant 안에서 compute_u → Dynamics 선이 dist_p 상수를 스치던 관통 1 건은 빌더에서 상수를 옮겨 없앰
- 이전 판 (Goto/From 연결, 78 / 123) 은 이 항목이 0 이었으나 신호 흐름이 선으로 보이지 않아 선 연결로 바꿈. 되먹임 선을 다시 Goto/From 으로 숨기지 않음

10.3 가상 실험 결과 (기준 조건)

항목	값
직선	A (0.30, 0.70) → B (0.30, −0.50) m, 1.2 m, 30 mm/s
모드 전이	2 → 2.2 s, 3 → 4.6 s, 4 → 46.0 s, 종료 47.8–48.0 s
펜 다운 시간	39.3 s
펜 횡오차 (스테이지 보상)	RMS 1.17–1.18 mm, 최대 3.5–4.0 mm
펜 횡오차 (보상 없음, 같은 주행)	RMS 14.45 mm, 최대 19.3 mm
로봇 기준점 횡오차 `e_cross`	RMS 22.9 mm
스테이지 사용 범위	X 51.0–52.5 mm, Y 58.8–70.6 mm (행정 0–101.6)

- 두 축 모두 움직임. X (진행 방향) 는 1.5 mm 폭으로 거의 고정, Y (직선 법선) 가 횡오차를 지움 (식 (15))
- 실행마다 수치 차이 있음 (10.5 절)

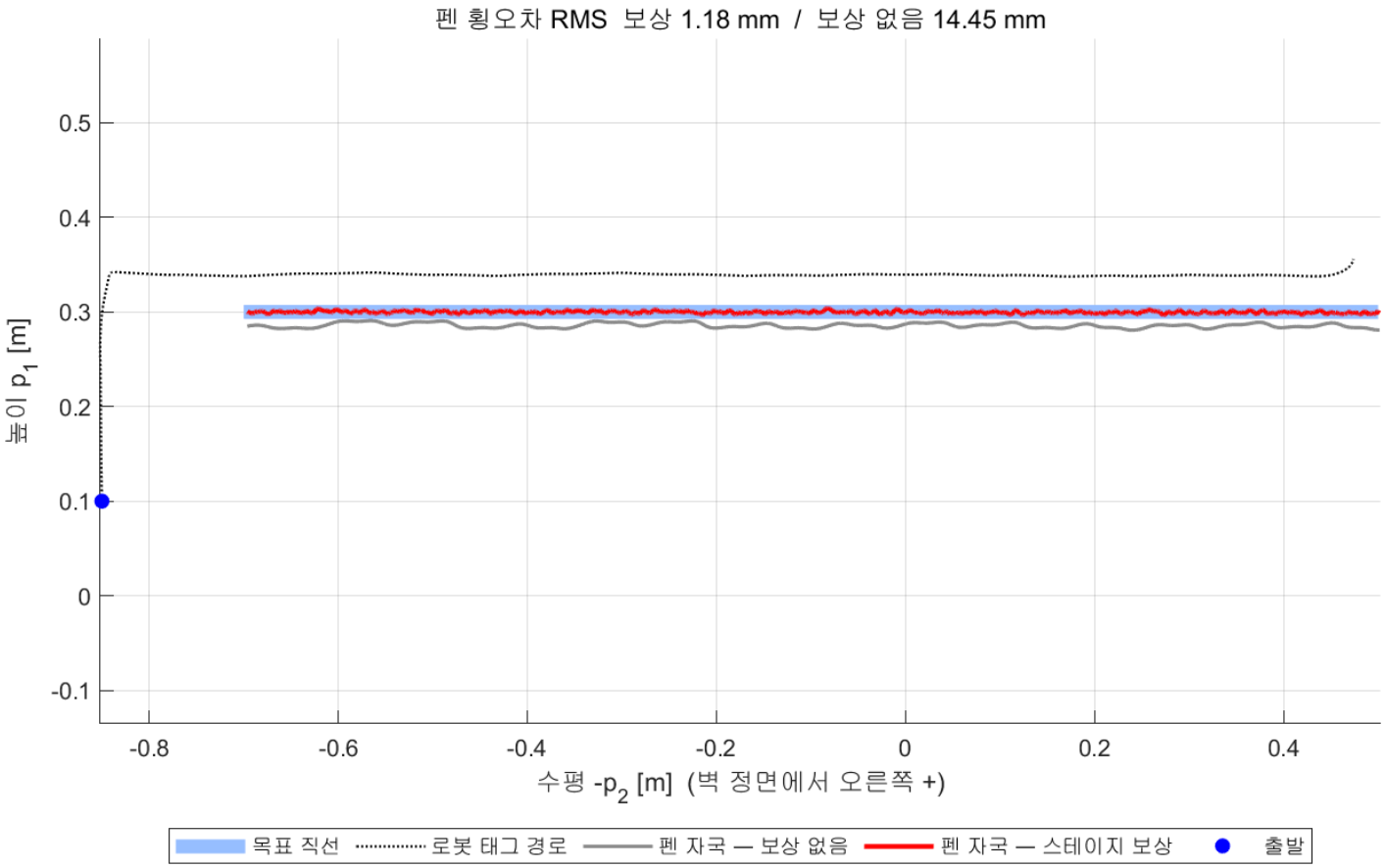


그림 12. 벽면 궤적 (파랑 목표 직선, 빨강 보상 펜 자국, 회색 보상 없는 펜 자국, 점선 로봇 태그 경로)

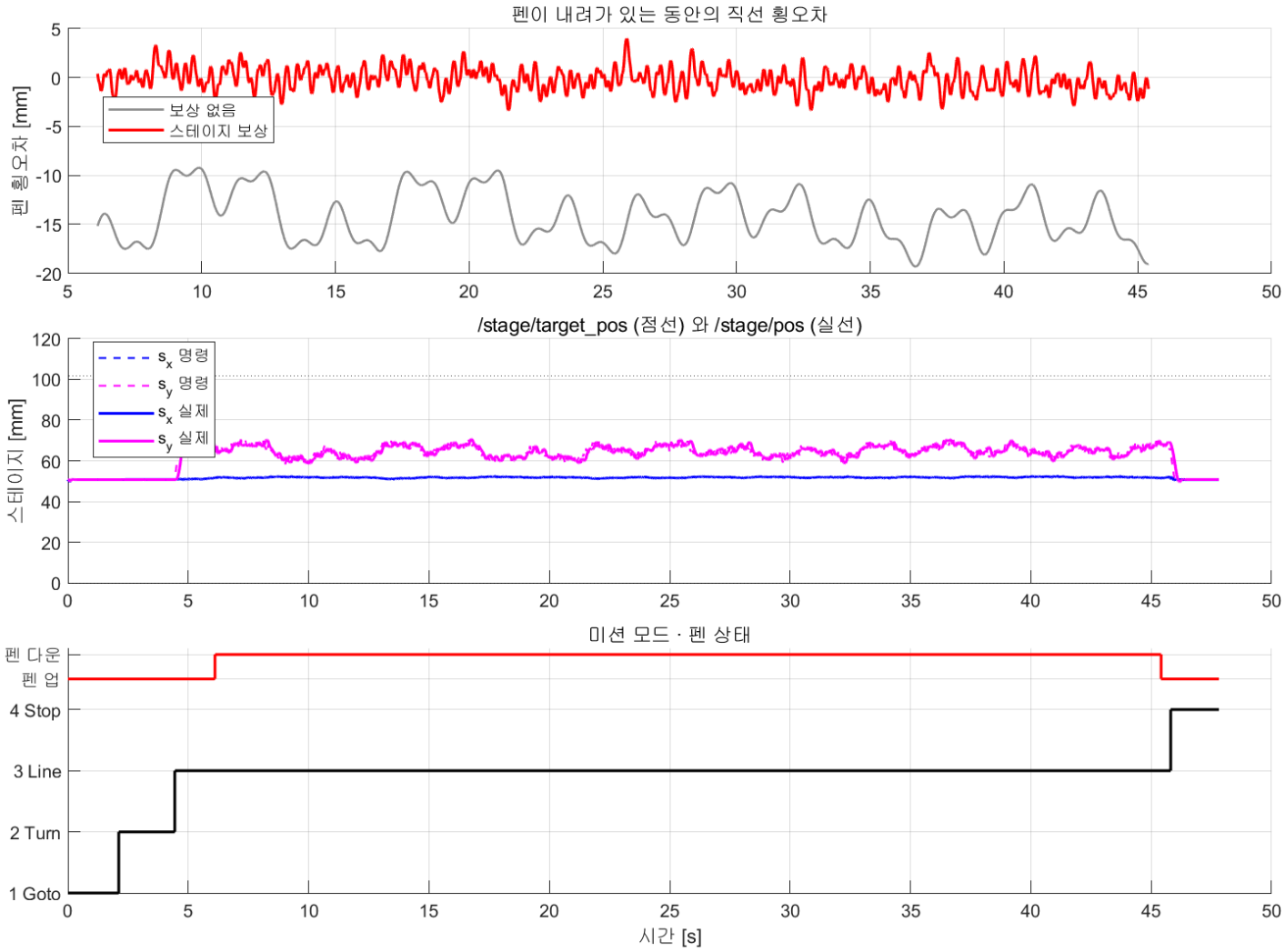


그림 13. 펜 횡오차, 스테이지 위치, 모드, 펜 상태

10.4 동영상

파일	내용
`1_시뮬레이션/video/XY_1_live_view.mp4`	그림 11 대시보드, 1600 × 900, 20 fps, 23.9 s (시뮬레이션 47.8 s 를 2 배속)

- `XY_record_live` 로 생성. 기록 재생 + 화면 밖 렌더링이므로 녹화 중 다른 창·메신저가 찍히지 않음

10.5 내부 루프와 오차 요인 진단

대시보드의 명령 대비 실제 값 (그림 11 가운데) 으로 내부 루프와 게인을 점검한 결과.

요 각속도 떨림

항목	적분 스텝 5 ms	0.5 ms (현재)
ω 추종 오차 RMS	6.3 deg/s	1.9–2.0 deg/s
$\int \omega\, dt$ 와 $\Delta\psi$ 일치	맞지 않음 (수치 진동)	2.5° 이내
원인	회전 저항 $\tanh(\omega/\varepsilon_\omega)$ 의 기울기에 비해 스텝이 큼 ($\lambda h \approx 44$, 4.3 절)	–

- 떨림은 게인 문제가 아니라 수치 적분 문제였음. 스텝을 줄인 뒤 실행 시간은 대시보드 갱신 주기 조정 (`anim_Ts`) 으로 오히려 줄어듦 (113 s → 15–17 s)

게인 변경 (경우마다 3 회 실행 평균, 기준은 평균 ± 표준편차, `logs/gain_sweep.mat`)

경우	펜 RMS [mm]	로봇 RMS [mm]
기준	1.44 ± 0.24	24.5
k_y × 0.5	1.61	41.1
k_y × 2	1.55	13.8
k_ψ × 0.5	1.56	14.2
k_ψ × 2	1.65	40.8
내부 PI 모두 × 0.5	1.45	24.2
내부 PI 모두 × 2	1.56	25.2
ZeroKey 잡음 0 (비교용)	1.32	25.0

- 외부·내부 게인을 바꾸면 로봇 횡오차는 14–41 mm 로 크게 변하지만 펜 횡오차는 반복 편차 (± 0.24 mm) 안에서만 변함
- 로봇 오차는 스테이지가 지우므로 게인 튜닝으로 펜 오차를 줄일 수 없음. 게인은 스테이지 행정 여유 (로봇 오차 < 50 mm) 만 지키면 됨
- 게인 비교 표 (외부 루프)

출처	진행	횡	heading	비고
이 모델 (실기 ZeroKey 모델 값)	k_x 0.3	k_y 5.0	k_ψ 1.4	v_r 을 게인에 흡수, 식 (11b)
Zou [1] 식 (38)	k_x 12	k_y 6.3	k_θ 3.3	지상 차량, v_r 곱함, 내부 PID 36 / 30 / 16
Sabiha [2] (최적화 backstepping + SMC)	5.2	3.7	2.1	K_1 5.4, K_2 7.3, ρ 9.5

- 논문 값은 지상 주행·다른 질량에서 최적화된 값이므로 그대로 옮기지 않음

오차 예산 (각 요인만 0 으로 둔 시뮬레이션, 펜 RMS)

경우	펜 RMS [mm]	식 (22) 의 항
기준	1.57	전체 1.25
IMU 잡음 0	1.30	$\ell_u \sigma_\psi$ = 0.42 제거
IMU 드리프트 0	1.24	$\ell_u \dot{b}_\psi T/\sqrt{3}$ = 0.63 제거
heading 요철 0	1.54	–
크리프 0	1.46	–
센서 모두 이상적	0.39	남는 것은 스테이지 추종 지연
센서 이상적 + 요철 0	0.04	–

- 펜 정확도의 상한은 센서 (ZeroKey 위치 1 mm, Xsens heading × 레버암) 이며 1 차 해석 식 (22) 과 시뮬레이션이 같은 크기
- 정확도를 높이려면 게인이 아니라 레버암 ℓ_u 를 줄이거나 (태그를 펜 가까이), heading 드리프트를 보정해야 함

속도 루프 정상 편차

- 펜 다운 구간 평균: 명령 v_c 0.0226 m/s, 실제 v 0.0306 m/s
- 원인: 제어기의 PWM 역보상 데드밴드 d_v = 47 count 와 운동모델 ESC 데드존 30 count 의 차이. 개루프 PWM 사상이 과하게 밀고, 외부 루프 $k_x e_x$ 가 명령을 줄여 시간 기준점에 맞춤
- 모드 4 끝에서 ω 명령이 45 deg/s 까지 오르는 것은 끝점을 향해 도는 모드 4 법칙 (식 (12)) 의 정상 동작

실행마다 다른 수치

- 시드 (21, [11 12 13], 31) 를 고정해도 ROS 2 루프백 수신 시점이 실행마다 달라 펜 RMS 1.17–1.61 mm 범위로 변함
- 설계 비교는 같은 조건을 반복해 평균으로 판단해야 함

---

11. 설계 선택 비교

`XY_compare.m` 으로 기준 조건 (1.2 m 직선, 30 mm/s) 에서 한두 값만 바꿔 10 경우를 같은 ROS 2 루프백 모델로 실행함. 경우마다 1 회 실행이므로 0.3 mm 이하 차이는 실행 간 편차 (10.5 절) 안에 있음.

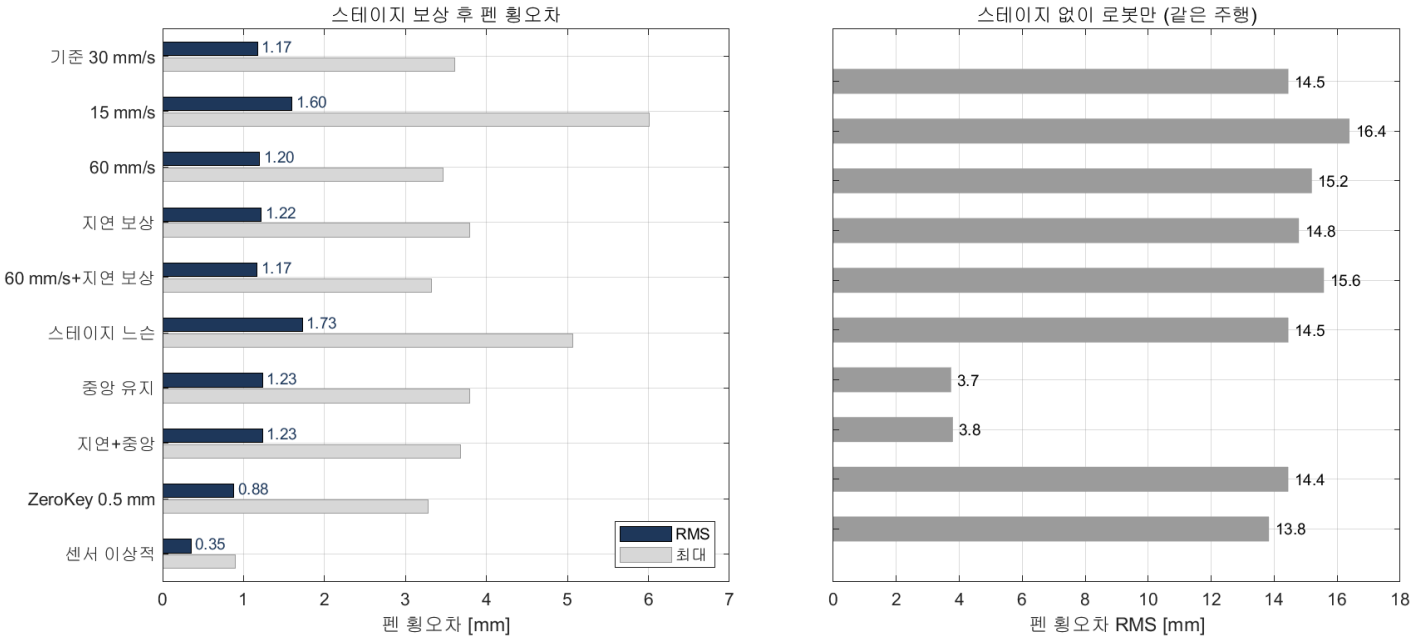


그림 14. 경우별 펜 횡오차 (왼쪽 스테이지 보상, 오른쪽 같은 주행에서 스테이지를 중앙에 고정했을 때)

11.1 결과

경우	바꾼 값	펜 RMS [mm]	펜 최대 [mm]	로봇만 RMS [mm]	스테이지 Y [mm]
기준	–	1.17	3.61	14.45	58.7–70.6
속도 15 mm/s	`v_ref` 0.015 (펜 다운 79.4 s)	1.60	6.01	16.39	58.1–73.1
속도 60 mm/s	`v_ref` 0.060 (펜 다운 19.6 s)	1.20	3.46	15.20	57.8–72.9
60 mm/s + 지연 보상	`v_ref` 0.060, `tau_pred` 0.05 s	1.17	3.32	15.58	57.8–73.2
지연 보상	`tau_pred` 0.05 s	1.22	3.79	14.78	59.0–71.1
스테이지 느슨	대역 2 Hz, 명령 5 Hz	1.73	5.07	14.45	58.1–70.2
중앙 유지	`K_c` 0.5, `K_ci` 0.3	1.23	3.79	3.74	43.9–64.9
지연 보상 + 중앙 유지	세 값	1.23	3.68	3.80	43.8–63.4
ZeroKey 잡음 0.5 mm	`zk_sigma` 0.0005	0.88	3.28	14.45	59.2–70.0
센서 잡음 0	ZeroKey·IMU 잡음·드리프트 0	0.35	0.89	13.83	59.9–69.3

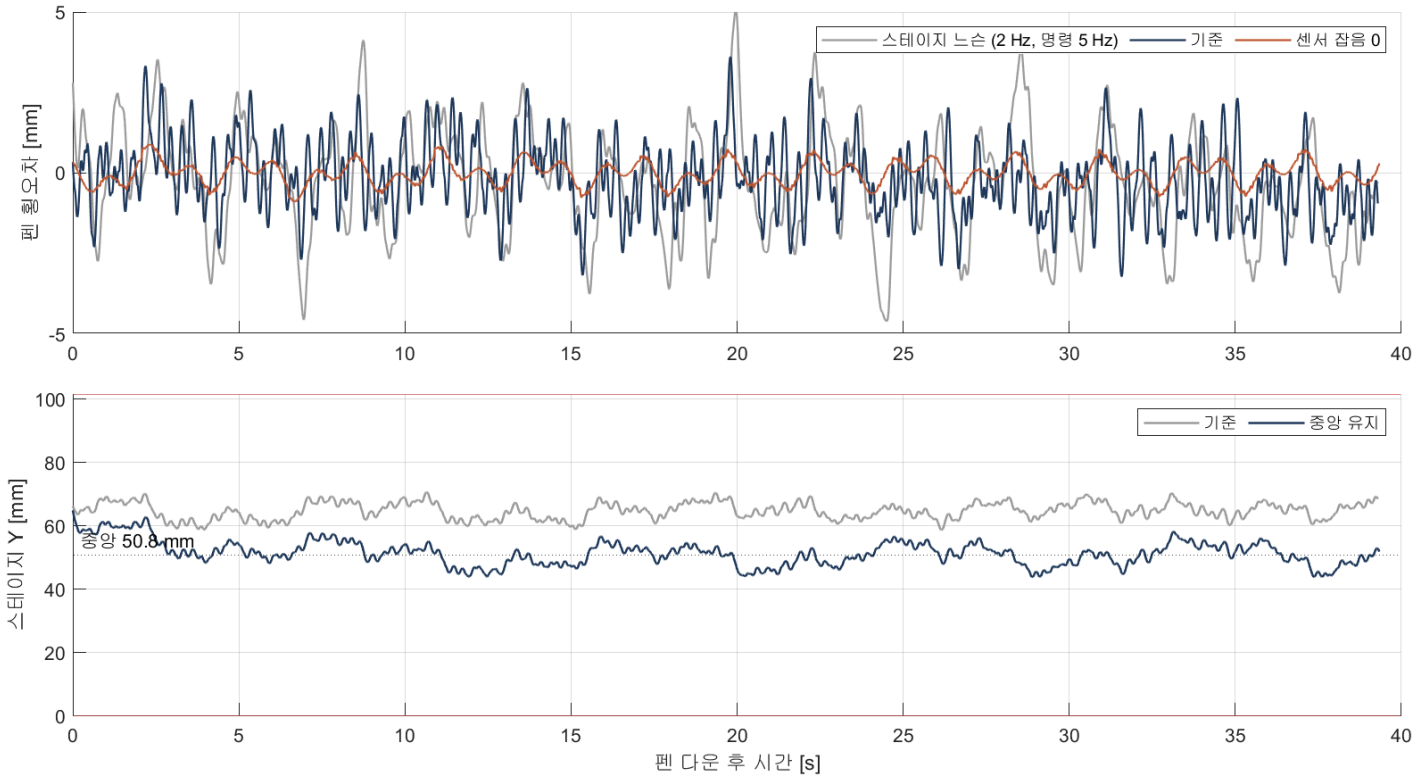


그림 15. 위: 펜 횡오차 (스테이지 느슨 · 기준 · 센서 잡음 0), 아래: 스테이지 Y (기준 · 중앙 유지)

11.2 해석

항목	결과	근거
주행 속도	30–60 mm/s 에서 1.2 mm, 15 mm/s 에서 1.6 mm	느리면 펜 다운 시간이 길어 heading 드리프트가 쌓임 (식 (22) 의 $\dot{b}_\psi \boldsymbol{T}$ 항)
지연 보상	차이 없음 (1.17 → 1.22 mm, 실행 편차 안)	직선 위에서 ZeroKey 지연은 진행 방향 오차가 되고, 펜 보상은 직선 법선 성분만 씀 (식 (21) 의 $\boldsymbol{n}^\top \delta \boldsymbol{p}$)
스테이지 서보를 느슨하게	1.17 → 1.73 mm (+48 %)	대역 2 Hz 는 heading 요철 (0.35, 0.8 Hz) 을 다 따라가지 못함. 수 Hz 이상 필요
오차를 정하는 요인	센서	잡음 절반 → 0.88 mm, 잡음 0 → 0.35 mm
로봇만으로	13.8–16.4 mm	궤도 로봇은 횡방향으로 직접 움직이지 못하고 (회전으로만 고침), 벽면 크리프·요철을 다 지우지 못함
중앙 유지 루프	펜 RMS 그대로, 로봇 오차 14.5 → 3.7 mm, 스테이지 Y 범위 중앙 (50.8 mm) 쪽으로 이동	스테이지 편차의 적분이 벽면 크리프로 생긴 정상 편차를 로봇 쪽에서 없앰 → 행정 여유 확보

11.3 정지 후 긋기와 주행 중 긋기

구분	정지 후 긋기 (구간 약 90 mm 씩 이어 붙임)	주행 중 긋기 (현재 방식)
구간 안 직선도	정지 중 크리프·요철 없음, ZeroKey 2 s 평균 시 잡음 1/√40 → 약 0.2 mm (계산값)	RMS 약 1.2 mm (시뮬레이션)
구간 이음매	이음매마다 계단. 크기 ≈ √2 × ZeroKey 절대 오차 (편향은 평균으로 줄지 않음)	없음
1.2 m 소요	정지·출발 14 회 이상	연속 39 s
적합한 경우	짧은 선 (100 mm 이하), 이음매 허용, 0.5 mm 이하 요구	연속 직선, mm 급 요구

- 정지 후 긋기는 시뮬레이션으로 확인하지 않음 (계산값). ZeroKey 정지 절대 오차의 실측 필요

11.4 결론

- 이중 구동 (macro–micro) 구조 유지: 로봇만 13.8–16.4 mm, 스테이지 보상 1.2 mm
- 스테이지 서보 자체는 Zaber 펌웨어에 맡기고 목표 위치만 25 Hz 로 보내면 충분함. 단, 2 Hz 수준으로 느리면 오차 증가
- 정확도의 상한은 보상 계산에 들어가는 측정값: ZeroKey 잡음, IMU heading 과 레버암, 스테이지 축 장착 각도. 제어 게인은 상한을 바꾸지 못함 (10.5 절)
- 행정 여유를 위해 중앙 유지 루프 (`K_ci` 0.3) 를 실기에서 켜는 것을 권장함

12. 실장비 적용

단계	내용
1	NUC 에서 ZeroKey, Xsens, 로봇 브리지 노드 기동 (`ROS_DOMAIN_ID=0`)
2	NUC 에서 `python3 zaber_stage_node.py --ros-args -p port:=/dev/ttyUSB0` (원점 복귀 후 `/stage/pos` 발행 확인)
3	MATLAB: `XY_setup; setenv('ROS_DOMAIN_ID', num2str(ros_domain_real))`
4	`XY_2_pen_ros2.slx` 열고 실행 (`T_run_ros` = 300 s)
5	펜 없이 한 번 주행해 `/stage/target_pos` 범위가 10–90 mm 안인지 확인 후 펜 장착

- 가상 실험 (도메인 77) 과 실기 (도메인 0) 가 같은 망에 있어도 서로의 `/motor_pwm` 을 받지 않음
- 실기 전 확인할 부호: 스테이지 축 1 이 x_B (전진), 축 2 가 y_B (좌측) 방향으로 증가하는지

12.1 시뮬레이션 제어기의 실기 사용 범위

`XY_2_pen_ros2` 는 가상 실험의 제어기 윗줄을 같은 빌더 함수로 만든 것이므로 토픽·식·게인이 같음.

항목	가상 실험 (XY_1)	실기 (XY_2)	상태
위치	`/zerokey/position` (운동모델 + 잡음 발행)	ZeroKey 노드	같음
속도	`/zerokey/vel`	ZeroKey 노드	같음 (지연 보상 켤 때만 사용)
heading	`/imu/data` orientation → 상대 요각	Xsens 노드	같음
스테이지 위치	`/stage/pos` (StagePlant 발행)	`zaber_stage_node.py`	같음 (중앙 유지 켤 때만 사용)
로봇 명령	`/motor_pwm`	Arduino 브리지	같음
스테이지 명령	`/stage/target_pos`	`zaber_stage_node.py` → RS-232 `move abs`	같음
`calc_pwm` 앞 내부 PI	1 판 없음, 2 판 있음 (12.2 절)	실기 Xsens 모델에는 있음	2 판에서 같음

- 실기 ZeroKey + Xsens 모델 (`Tracked_UGV_ZeroKey_XsensIMU`) 은 `calc_pwm` 앞에 PI 두 개를 둠
  - 속도: K_P 0.15, K_I 0.8, 출력 [0, 0.5], 되먹임 = ZeroKey 바디 속도
  - 요 각속도: K_P 1.5, K_I 1.5, 출력 ±0.5, 되먹임 = 0.1443 × IMU 자이로 z
- 1 판 XY 모델은 이 PI 없이 (v_c, ω_c) 를 개루프 PWM 사상 (식 (8)–(9)) 으로 보냄. 외부 루프가 속도 편차 (10.5 절) 를 메워 펜 정확도에는 영향이 없었음
- 실기 모델이 쓰는 `/zerokey/orientation` 은 XY 제어기에서 사용하지 않음 (heading 은 Xsens)

12.2 2 판 모델 (내부 PI 포함)

1 판 모델은 그대로 두고, 실기 Xsens 모델의 내부 PI 를 넣은 모델을 따로 만듦.

파일	내용
`XY_1_pen_sim_v2.slx`	가상 실험 2 판 (ROS 2 루프백, 도메인 77)
`XY_2_pen_ros2_v2.slx`	실기 2 판 (제어기만, 도메인 0)
생성	`XY_setup; build_xy_models([1 2], 2)` (1 판은 `build_xy_models` 그대로)

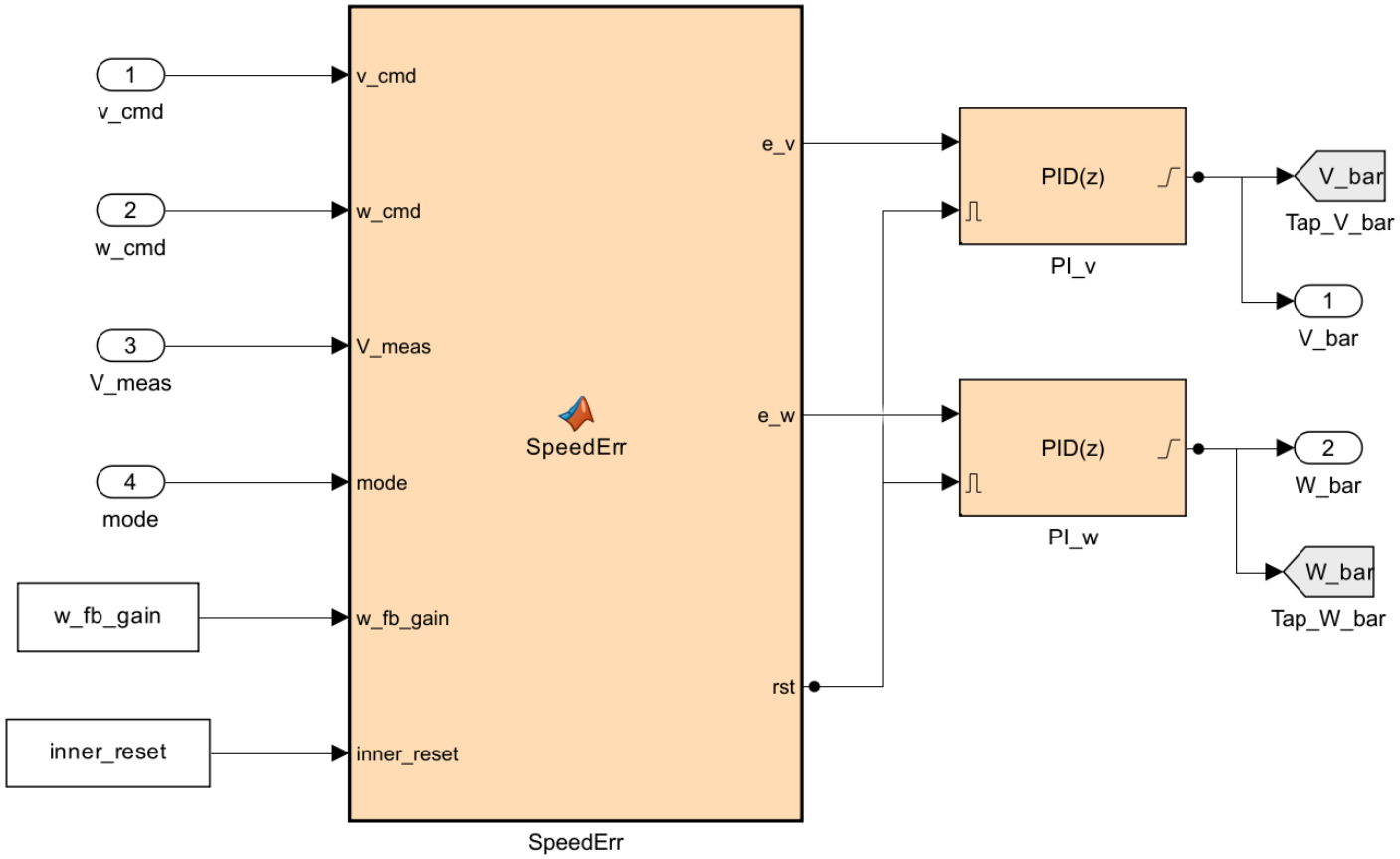


그림 16. 2 판 InnerPI 상자 (오차 계산 → 이산 PI 두 개, 모드 전환 시 적분 리셋)

1 판 대비 바뀐 상자

상자	2 판 내용
RosIn	`/imu/data` 에서 `angular_velocity.z` 도 읽음 → `imu_data` = [쿼터니언; 자이로 z]
Nav	`V_meas` = $[\boldsymbol{u}_B;\, r]$ 를 더 냄. $\boldsymbol{u}_B = \dot{p}_1 \cos\psi + \dot{p}_2 \sin\psi$ (ZeroKey 속도, 실기 `transform_state` 와 같은 식), r = 자이로 z
InnerPI (새 상자)	아래 식 (23)
PwmMap	PI 출력 $\bar{V}, \bar{W}$ 를 실기 `calc_pwm` 에 그대로 넣음 (식 (8) 의 속도 정규화 없음)
Sensors · PlantRosOut	IMU 메시지 하나에 자세와 자이로 z (참 각속도 + 잡음 0.1°/s) 를 같이 실어 발행

$$\bar{V} = \mathrm{sat}_{[0,\,0.5]}\Big(K_{P,v}^{in} e_v + K_{I,v}^{in} \sum e_v\, T_s\Big),\; e_v = v_c - u_B, \qquad \bar{W} = \mathrm{sat}_{[-0.5,\,0.5]}\Big(K_{P,\omega}^{in} e_\omega + K_{I,\omega}^{in} \sum e_\omega\, T_s\Big),\; e_\omega = \omega_c - g_\omega\, r \quad (23)$$

기호	정의	값 (`XY_setup.m` 10 절)
$K_{P,v}^{in},\, K_{I,v}^{in}$	속도 PI	0.15, 0.8 (`Kin_Pv` , `Kin_Iv` , 실기와 같음)
$K_{P,\omega}^{in},\, K_{I,\omega}^{in}$	요 각속도 PI	1.5, 1.5 (`Kin_Pw` , `Kin_Iw` , 실기와 같음)
T_s	이산 PI 주기 (Forward Euler, 적분 clamping)	0.01 s (실기와 같음)
g_ω	자이로 되먹임 배율	1.0 (`w_fb_gain`). 실기 모델은 0.1443
리셋	모드가 바뀌는 샘플에서 두 적분기를 0 으로	`inner_reset` = 1 (실기 모델에는 없음)

결과 (1.2 m 직선, 30 mm/s, 2 판은 3 회 실행)

경우	펜 RMS [mm]	펜 최대 [mm]	로봇 RMS [mm]	스테이지 Y [mm]	속도 명령 / 실제 [m/s]	ω 추종 오차 RMS [deg/s]
1 판 (내부 PI 없음)	1.17–1.61	3.5–4.0	22.9	58.8–70.6	0.0226 / 0.0306	1.9
2 판 기본 (g_ω = 1, 리셋)	1.25–1.27	3.7–4.2	20.2	54.1–73.6	0.0311 / 0.0309	2.2
2 판, g_ω = 0.1443 (실기 값), 리셋	1.55	6.8	20.0	51.0–74.5	0.0310 / 0.0307	6.5
2 판, g_ω = 1, 리셋 없음 (실기와 같음)	7.47	84.6	39.9	0.0–72.8 (포화)	0.0269 / 0.0272	2.1
2 판, g_ω = 0.1443, 리셋 없음	1.70	8.4	18.6	23.8–74.0	0.0260 / 0.0286	6.4

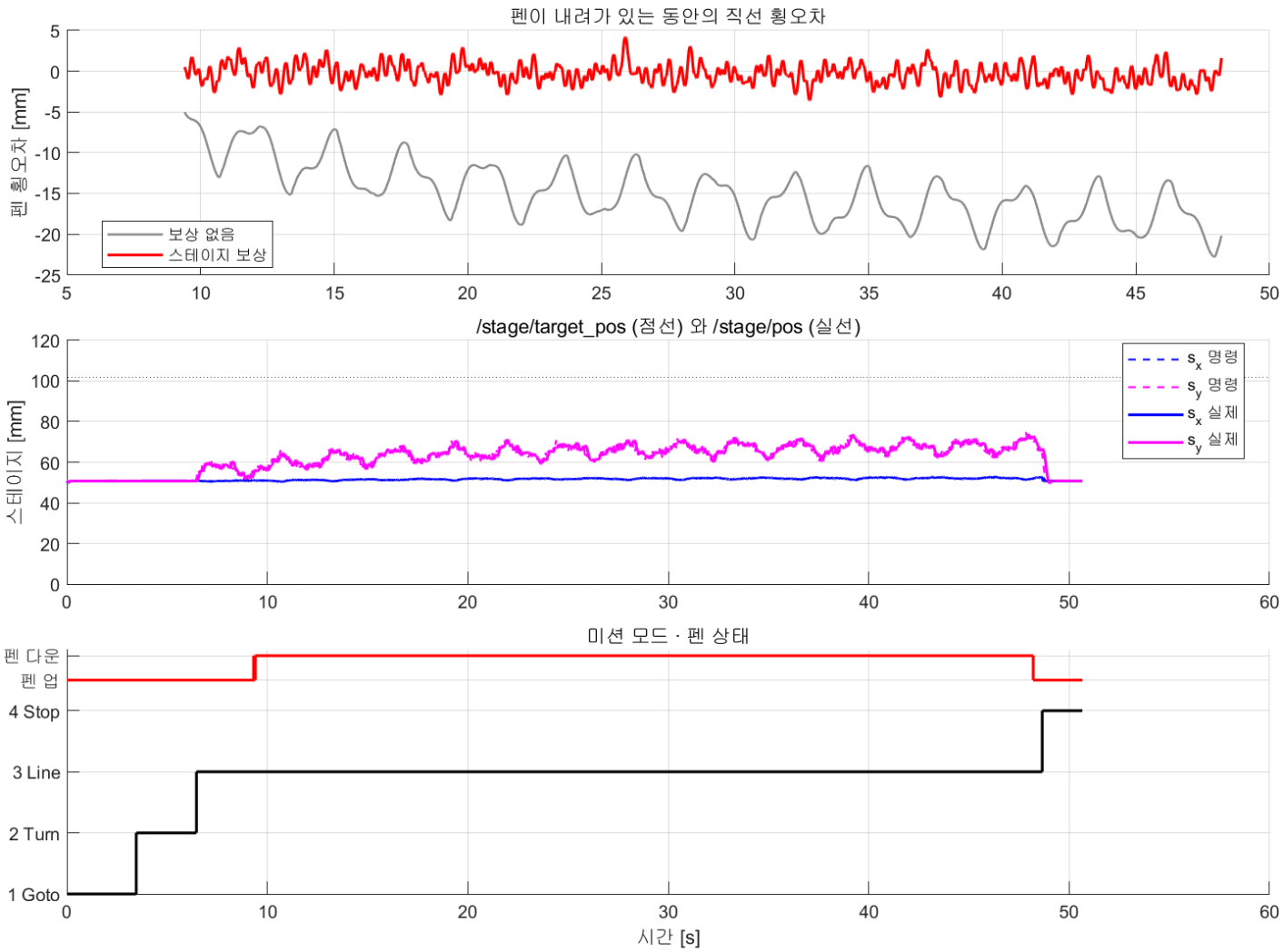


그림 17. 2 판 기본 설정의 펜 횡오차, 스테이지 위치, 모드

해석

- 2 판 기본 설정은 펜 정확도가 1 판과 같은 수준이고, 속도 명령과 실제 속도의 편차 (1 판 0.0226 대 0.0306 m/s) 가 없어짐
- 펜 정확도의 상한은 여전히 센서 (10.5 절). 내부 PI 는 로봇이 명령대로 움직이게 할 뿐 펜 오차를 줄이지 않음
- 실기 모델 값을 그대로 쓰면 두 가지 문제가 시뮬레이션에서 나타남. 실기 적용 전 확인 필요

문제	원인	2 판 조치
회전하는 동안 로봇이 계속 전진 (0.05–0.1 m/s), 직선 시작점이 100 mm 까지 어긋나 스테이지 Y 가 0 mm 에 포화	속도 PI 출력 하한이 0 이고 앞먹임이 없어, 모드 1 → 2 에서 v_c = 0 이 되어도 적분값이 남음	모드 전환 시 적분 리셋 (`inner_reset`)
ω 가 명령의 약 2 배로 흔들림 (실제 ω RMS 6.8 대 명령 3.3 deg/s)	되먹임 0.1443 × 자이로 z 는 rad/s 명령과 단위가 맞지 않아, 적분이 ω ≈ 6.9 ω_c 가 될 때까지 쌓임 → 외부 루프가 이를 다시 줄이며 진동	g_ω = 1

- 0.1443 의 출처 확인 필요: 실기 IMU 노드가 `angular_velocity` 를 rad/s 가 아닌 다른 단위로 내거나, 다른 의도 (예: $b/2$ 로 궤도 속도 차로 환산) 가 있는지

- 실기 2 판 시험 순서: 펜 없이 `XY_2_pen_ros2_v2` 로 주행하며 `V_meas` , `V_bar` , `W_bar` 기록 확인 → 1 판과 같은 절차 (12 장)

13. 문제 해결

증상	원인	조치
모드 3 시작 때 스테이지 X 가 행정 끝 (95 mm) 근처까지 감	p* 를 A 로 잘라 남은 진행 거리를 스테이지가 메움	p* 를 자르지 않는 수선의 발로 변경
heading 2 Hz 떨림, 횡오차 3.6 mm	6WP 회전 저항 부호 ($u^2 - l^2/4$)	($l^2/4 - u^2$) 로 수정
Merge 샘플 시간 불일치 오류	모드 3 의 연속 Clock 과 다른 모드의 0.01 s	모드 3 에 Digital Clock (Ts_ctrl)
To Workspace 샘플 시간 경고	서로 다른 주기 신호를 한 Bus 로 기록	Bus 뒤 ZOH (0.01 s)
실기 스테이지 명령이 밀림	100 Hz `move abs` 가 시리얼 115200 bps 를 포화	노드에서 마지막 목표만 25 Hz 로 전송
시뮬레이션 `/motor_pwm` 이 실제 로봇을 움직일 위험	같은 도메인	가상 실험 도메인 77 분리
VideoWriter 권한 오류	이전 VideoReader 가 파일을 잡고 있음	`clear` 후 재실행
실행마다 수치가 다름	ROS 2 수신 시점	정상 (펜 RMS 1.17–1.61 mm 범위). 비교는 반복 평균으로
대시보드 실행이 매우 느림 (48 s 에 113 s)	Animate 의 MATLAB Function 입력이 연속이라 0.5 ms 스텝마다 그림 함수 호출	입력마다 Zero-Order Hold (`anim_Ts` 0.2 s)
ω 가 크게 떨림 (추종 오차 6 deg/s)	회전 저항 tanh 에 비해 적분 스텝 5 ms 가 큼	`Ts_plant` 0.5 ms (4.3 절)
`XY_compare` 중 변수 오류	base 작업공간에 남은 `r` , `s` 가 스크립트 변수와 충돌	`XY_setup` 뒤 `clear r s`
녹화에 다른 창이 찍힘	화면 캡처 방식	화면 밖 렌더링 (`print -RGBImage`) 으로 변경. 화면 캡처로 되돌리지 않음

14. 확인 필요 사항

항목	현재 설정	확인 대상
태그·펜 위치 `r_tag` , `r_pen0`	(−0.08, 0.06), (0, 0) m	레이저 트래커 실측
스테이지 축 부호·장착 각도	축 1 = x_B, 축 2 = y_B, 0°	실기 조립 확인
스테이지 가감속	500 mm/s²	`get accel`
스테이지 위치 루프 대역 · 명령 지연	20 Hz · 10 ms	계단 명령 응답 측정
로봇 질량 · 흡착력 · 마찰	12 kg · 400 N · μ_l 0.05, μ_t 0.5	실측
ESC 데드존 · 궤도 시정수 · 최대 구동력	30 count · 0.15 s · 200 N	실측
ZeroKey 지연 · 잡음 · 정지 절대 오차	50 ms · 1 mm · 미정	정지 로그
ZeroKey 태그 수	1개 (로봇)	진행 보고서에는 마커부 + MC 2개로 기재됨. 실제 구성 확인
벽면 크리프 · heading 요철	8 % · ±1.5°, 0.35 Hz	실기 영상·로그
펜 홀더 질량	0.10 kg	실측

잔여 작업

- 실측값 반영 후 `XY_compare` 재실행
- 중앙 유지 루프의 진입 과도 개선 (적분 서서히 켜기) 후 기본값 결정
- 실기 시험 (`XY_2_pen_ros2`) 결과와 시뮬레이션 대조
- 실기 Xsens 모델의 자이로 되먹임 배율 0.1443 의 출처 확인, 2 판 (`XY_2_pen_ros2_v2`) 실기 시험 (12.2 절)
- heading 드리프트 보정 또는 태그를 펜 가까이 옮기는 방안 검토 (오차 예산, 10.5 절)
- `RobotPlant` 의 적분점을 태그에서 로봇 중심으로 바꾸고 센서에서 $p = c + R r_{tag}$ 생성 (4.2 절 단순화 제거, 모드 2 회전 응답 실기화)
- 영문·베트남어 매뉴얼

PDF 는 이 README 에서 Chrome 헤드리스 (marked.js) 로 생성함.